YAS

YAS IT-FACTORY · DOCUMENTATION DE L'APPLICATION

Fiches de temps & gestion des tâches

Description complète de ce que fait l'application : rôles, écrans, règles métier, gestion des tâches, tableau de bord, rapports Excel, e-mails automatiques, liaison GitLab, architecture technique et exploitation.

Version du document
6 octobre 2026

Auteur
Cheikh Thioune

Périmètre
Application web · backend + frontend

Sommaire

1 **Présentation générale**
- Le problème résolu
- Ce que fait l'application
- Chiffres clés

2 **Utilisateurs, rôles et droits**
- Les quatre rôles
- Matrice des droits
- Règles de visibilité

3 **Le cycle de travail**
- La semaine type
- Le mois (20 → 19)

4 **Espace consultant**
- Connexion
- Suggestions GitLab
- Mon compte
- Ma semaine
- Soumettre un rapport
- Ajouter une saisie
- Ma fiche de temps

5 **Gestion des tâches**
- Ce que contient une tâche
- Vue Liste
- Historique et commentaires
- Cycle de vie
- Vue Planning (Gantt)
- Création et modification
- Vue Tableau (Kanban)
- Fiche d'une tâche
- Export CSV

6 **Tableau de bord**
- Indicateurs clés
- Graphiques
- Définitions et calculs

7 **Suivi de l'équipe et validation**
- Cycle de vie d'un rapport
- Suivi de l'équipe
- Fiche d'un consultant

8 **Fichiers Excel générés**

9 **E-mails et automatisations**

10 **Liaison GitLab**

11 **Administration**

12 **Récapitulatif des règles métier**

13 **Architecture technique**
- Vue d'ensemble
- Organisation du code
- Technologies
- Modèle de données

14 **Référence de l'API REST**

15 **Sécurité**

16 **Installation et exploitation**

17 **Qualité et tests**

18 **Limites connues et évolutions**

19 **Glossaire**

1 Présentation générale

L'application remplace le fichier Excel que chaque consultant de YAS IT-FACTORY refaisait à la main chaque vendredi et chaque fin de mois. Le consultant note ce qu'il fait au fil des jours ; l'application en tire automatiquement les documents officiels, les envoie aux bonnes personnes et donne aux managers une vue d'ensemble sur les tâches et l'activité.

Le problème résolu

Avant

- Un fichier Excel refait à la main chaque vendredi (rapport hebdo au PM) et chaque fin de mois (fiche de temps au Head of Office).
- Oublis, retards, formats différents d'un consultant à l'autre.
- Le PM relance et rassemble les fichiers lui-même.
- Aucune vue globale sur les tâches, les retards ou la charge.

Avec l'application

- Une minute par jour pour noter ce qui a été fait.
- Excel généré **au format exact de la fiche YAS**, envoyé par e-mail à la soumission.
- Relances et envois groupés automatiques (ZIP au PM, ZIP au Head of Office).
- Tâches planifiées, priorisées et suivies ; tableau de bord avec graphiques ; rapprochement avec GitLab.

Ce que fait l'application

Domaine	Fonctionnalités
Saisie quotidienne	Chaque jour, le consultant note une ou plusieurs lignes : projet, tâche liée (ou travail non planifié), description, commentaire. Raccourcis « Comme la veille » et « + » depuis ses tâches en cours. Les commits GitLab du jour pas encore notés sont proposés.
Rapport hebdomadaire	Du lundi au dimanche, envoyé au PM. Soumission, retrait, validation ou renvoi pour correction.
Fiche de temps mensuelle	Du 20 au 19 du mois suivant, envoyée au Head of Office (PM en copie). Même circuit de validation.
Gestion des tâches	Création et assignation, priorité, début, échéance, charge estimée, avancement. Vues Tableau (Kanban, glisser-déposer), Liste triable, Planning (Gantt). Commentaires, historique automatique, export CSV.
Tableau de bord	Indicateurs (ouvertes, retards, bloquées, livrées à l'échéance, délai moyen, reste à faire), tendance hebdomadaire, répartition par statut et priorité, charge par consultant et par projet, ponctualité des rapports, points d'attention.
Suivi d'équipe	Qui a soumis, qui manque, qui est à corriger. Validation en ligne, téléchargement Excel individuel ou ZIP de l'équipe.
Automatisations	Relances des retardataires, envoi du ZIP de l'équipe au PM le vendredi, envoi de toutes les fiches au Head of Office le 20.

Domaine	Fonctionnalités
Liaison GitLab	Chaque tâche a une référence `TS-42`. Les commits de it-gitlab.yas.sn sont rattachés aux tâches et aux consultants ; écarts entre commits et fiches signalés.
Administration	Utilisateurs (matricule, profil, rôle, PM, identités Git), projets et Business Units, dépôts GitLab.

Chiffres clés

4
rôles : Consultant, PM, Head of Office, Admin

10
écrans dans l'application

39
routes d'API REST, plus la route de supervision

6
envois automatiques planifiés

3
vues des tâches : Tableau, Liste, Planning

8 + 6
indicateurs et graphiques au tableau de bord

11
tests automatisés backend, tous verts

0
bibliothèque graphique externe

2 Utilisateurs, rôles et droits

Chaque compte a un rôle. Un PM ou un Head of Office est aussi consultant : il garde sa propre semaine, sa propre fiche de temps et ses propres tâches.

Les quatre rôles

Rôle	Ce qu'il fait	Écrans
Consultant développeur, architecte…	Saisit chaque jour ce qu'il fait, met à jour ses tâches, commente, soumet son rapport hebdo et sa fiche mensuelle, télécharge ses Excel.	Tableau de bord, Ma semaine, Ma fiche de temps, Mes tâches, Mon compte
Project Manager (PM)	Crée, planifie et assigne les tâches de son équipe ; suit les soumissions ; **valide ou renvoie les rapports hebdo** ; télécharge le ZIP de l'équipe ; suit l'activité GitLab ; gère projets et dépôts.	+ Suivi de l'équipe, Activité GitLab, Projets & équipe
Head of Office	Tout ce que fait le PM, mais sur **tous les consultants**. **Seul (avec l'Admin) à valider les fiches mensuelles.** Voit les auteurs GitLab non reconnus.	Idem PM, périmètre global
Administrateur	Gère les comptes (création, rôle, PM de rattachement, désactivation, mot de passe, identités Git), les projets et la connexion GitLab. Voit tout le monde.	+ Administration (utilisateurs)

Matrice des droits

Action	Consultant	PM	Head of Office	Admin
Saisir ses journées, soumettre / retirer ses rapports	✓	✓	✓	✓
Créer une tâche pour soi	✓	✓	✓	✓
Créer / assigner une tâche à un autre consultant	—	✓ **son équipe**	✓ **tous**	✓ **tous**
Modifier / supprimer une tâche	si créateur	✓ **son équipe**	✓ **tous**	✓ **tous**
Changer le statut d'une tâche, commenter	ses tâches	✓ **son équipe**	✓ **tous**	✓ **tous**
Supprimer un commentaire	uniquement l'auteur du commentaire			
Voir les fiches et le tableau de bord d'autres consultants	—	✓ **son équipe**	✓ **tous**	✓ **tous**
Valider / renvoyer un **rapport hebdo**	—	✓ **son équipe**	✓	✓

Action	Consultant	PM	Head of Office	Admin
Valider / renvoyer une **fiche mensuelle**	—	—	✓	✓
Valider son propre rapport	interdit pour tout le monde			
Télécharger le ZIP de l'équipe	—	✓	✓	✓
Créer / modifier des projets, rattacher des dépôts GitLab, lancer une synchro	—	✓	✓	✓
Créer / modifier des utilisateurs	—	—	—	✓

Règles de visibilité

- **Un consultant** ne voit que ses propres données (saisies, tâches, rapports, tableau de bord). Toute demande sur un autre consultant est refusée par le serveur (erreur 403), même en forgeant l'URL.
- **Un PM** voit les consultants dont il est le PM de rattachement (champ « PM » de la fiche utilisateur).
- **Le Head of Office et l'Admin** voient tous les consultants et PM actifs.
- Ces règles sont appliquées **côté serveur** à chaque requête ; l'interface ne fait que masquer ce qui n'est pas accessible.

3 Le cycle de travail

Deux rythmes se superposent : la semaine (lundi → dimanche, rapport au PM) et le mois YAS (du 20 au 19, fiche de temps au Head of Office). Toutes les heures sont celles de Dakar.

La semaine type

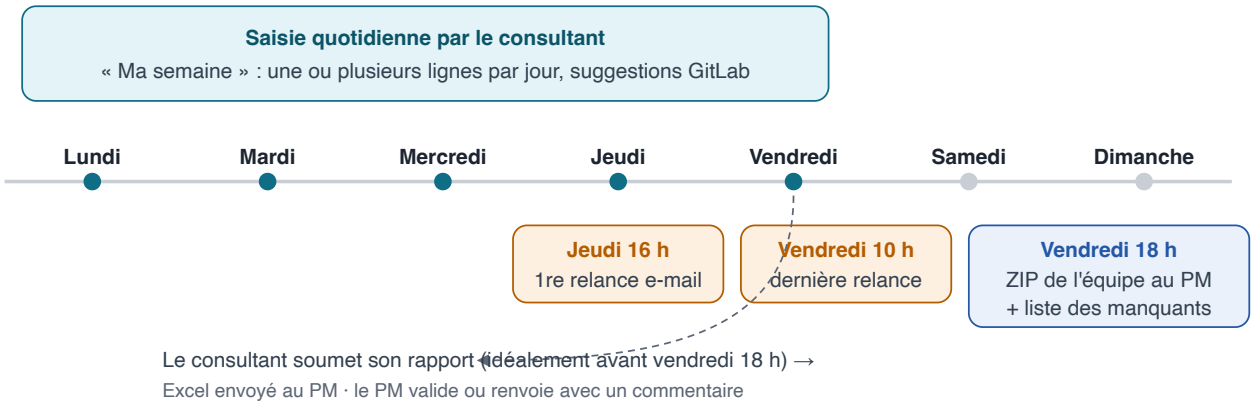


Figure 1. Déroulé d'une semaine. Les heures sont modifiables dans `application.yml` (rubrique `app.schedule`).

Le mois YAS (du 20 au 19)

La fiche de temps mensuelle ne suit pas le mois calendaire : elle va **du 20 d'un mois au 19 du mois suivant**. Exemple : du 20 mai au 19 juin = « Mai - Juin 2026 ». La période de décembre se termine en janvier de l'année suivante.

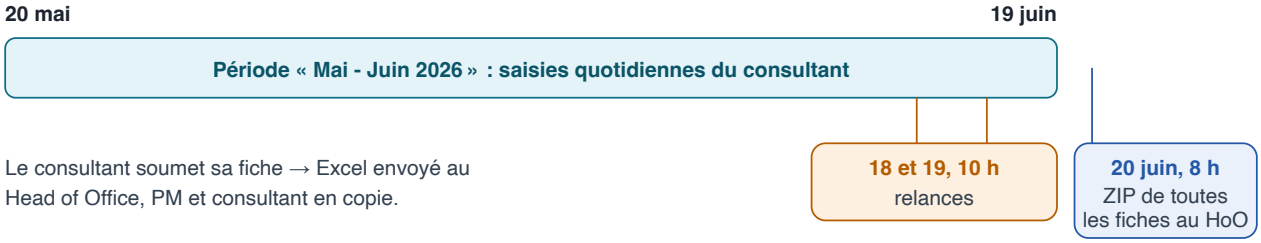


Figure 2. Le mois YAS : la nouvelle période s'ouvre le 20 ; le Head of Office reçoit le ZIP de la période écoulée le jour même à 8 h.

> **Verrouillage.** Dès qu'un rapport (hebdo ou mensuel) est soumis ou validé, les journées qu'il couvre ne sont plus modifiables. Le consultant peut *retirer* un rapport soumis tant qu'il n'est pas validé ; un rapport *renvoyé pour correction* se déverrouille automatiquement.

4 Espace consultant

L'essentiel de l'usage quotidien : noter sa journée, faire avancer ses tâches, soumettre ses rapports. Les écrans s'adaptent au téléphone (menu repliable).

Connexion

Connexion par e-mail professionnel et mot de passe. La session dure 12 heures (jeton JWT). Après connexion, un consultant arrive sur « Ma semaine », un manager sur « Suivi de l'équipe ». En démonstration, des boutons préremplissent les comptes de test.

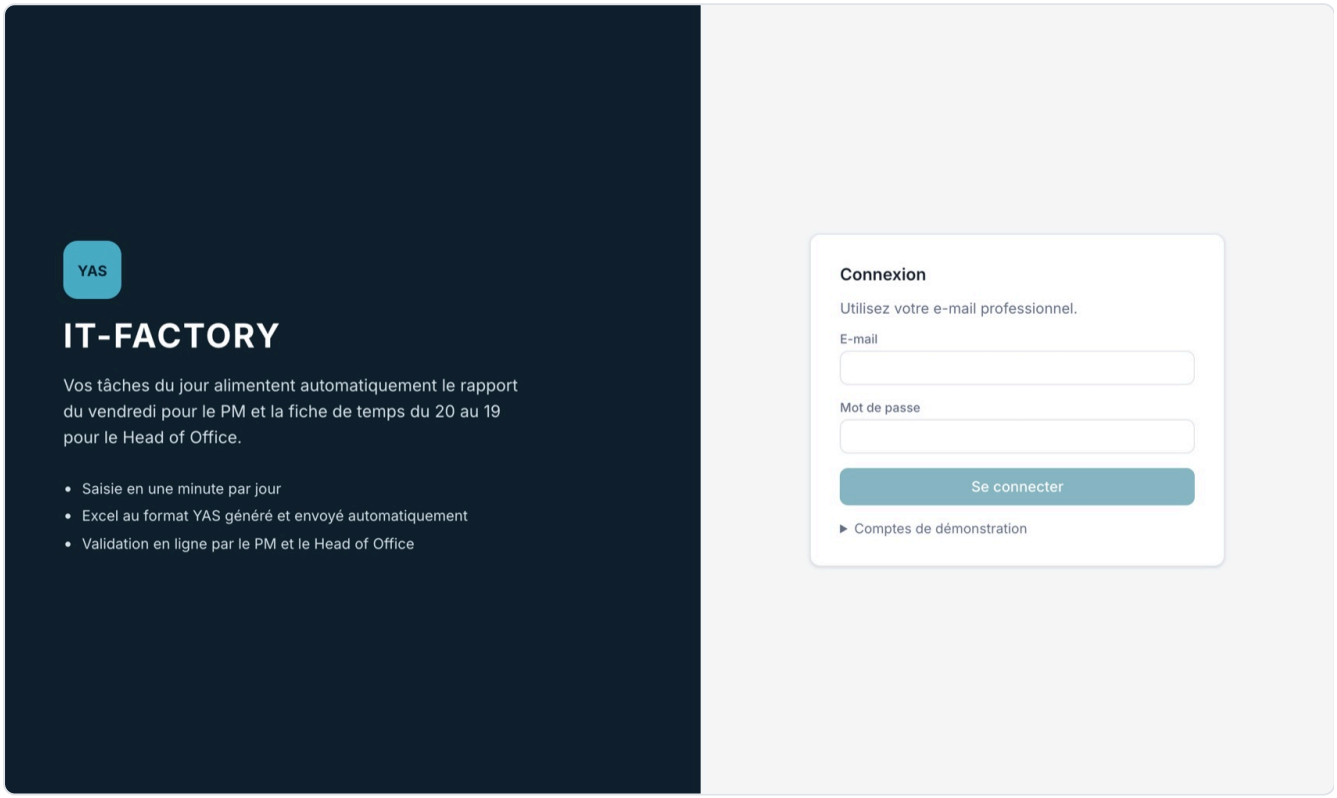


Figure 3. Écran de connexion.

Ma semaine

L'écran principal du consultant. Il affiche la semaine en cours, jour par jour, et en haut le panneau du **rapport hebdo** (statut, destinataire, boutons Excel / Soumettre / Retirer).

- **Une carte par jour** (lundi → vendredi ; le week-end est masqué par défaut, bouton « Afficher le week-end »). Le jour courant est encadré.
- Chaque ligne saisie est numérotée (elle deviendra un point de la colonne « Liste des tâches » de l'Excel), avec son projet, la tâche liée et le commentaire ; boutons ✎ modifier et 🗑 supprimer.
- **« + Ajouter »** ouvre le formulaire de saisie pour ce jour.
- **« ↻ Comme la veille »** recopie en un clic les lignes du dernier jour saisi.
- **Suggestions GitLab** (cadres en pointillé) : les commits du jour pas encore notés dans la fiche, regroupés par tâche ; « + Ajouter » crée la ligne préremplie.

- **Mes tâches en cours** (colonne de droite) : tâches non terminées, avec statut et échéance ; le bouton « + » ouvre une saisie déjà liée à la tâche.
- Navigation ‹ › entre les semaines et bouton « Aujourd'hui ».

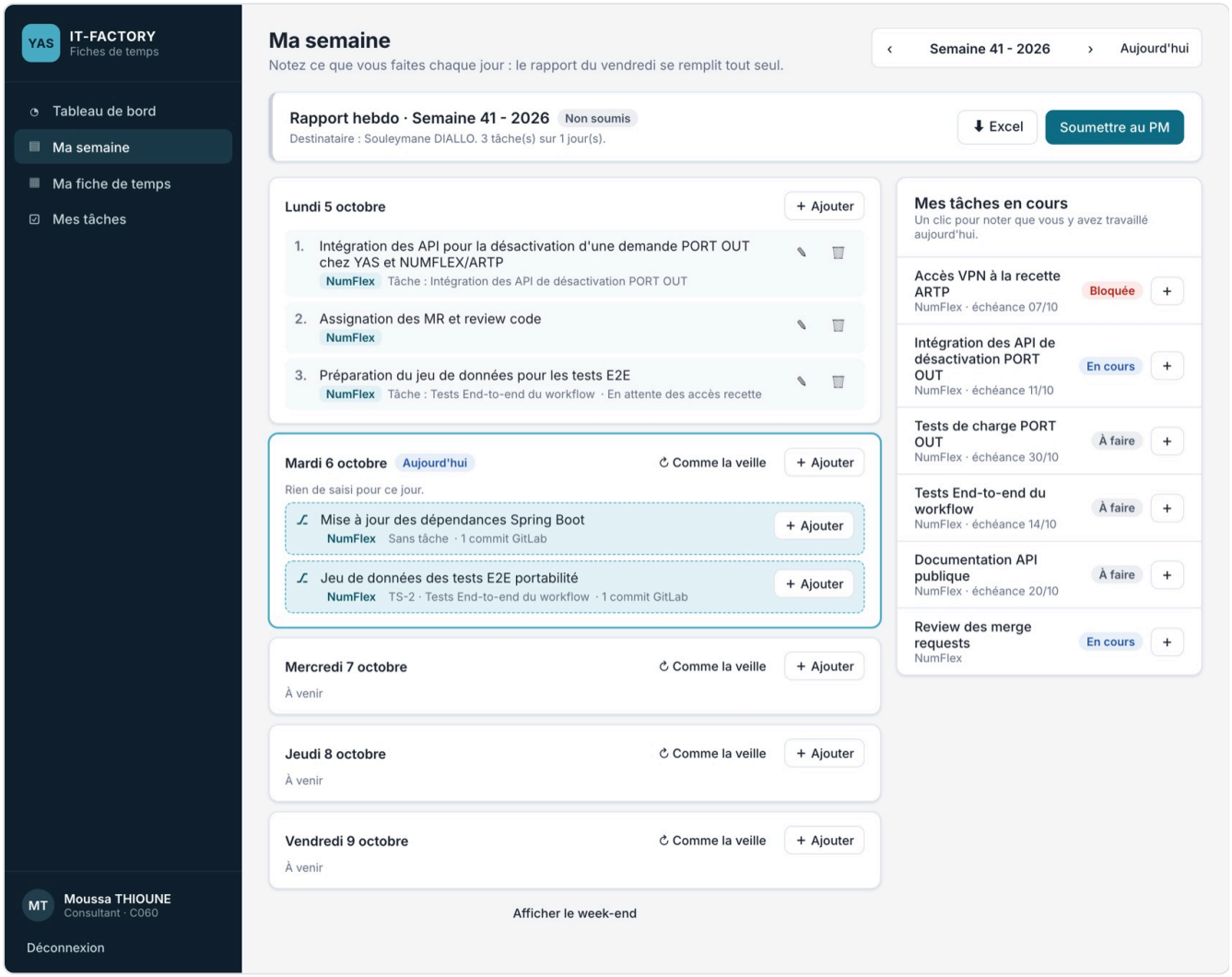


Figure 4. Ma semaine — saisies du lundi, deux commits GitLab proposés le mardi, tâches en cours à droite.

Ajouter une saisie

Champ	Rôle
Date	Jour travaillé. Impossible de saisir plus de 7 jours à l'avance, ni sur une journée couverte par un rapport soumis ou validé.
Tâche assignée	Facultative : une de ses tâches ouvertes, ou « Travail non planifié ». Choisir une tâche fixe le projet.
Projet	Obligatoire. Donne aussi la colonne « Business Unit » de la fiche.
Ce que vous avez fait	Obligatoire. Texte de la colonne « Liste des tâches ».
Commentaire	Facultatif (bloquant, en attente, RAS…). Colonne « Commentaire ».
Statut de la tâche après ce travail	Si une tâche est liée : permet de la passer « En cours », « Bloquée » ou « Terminée » en même temps. Le changement est inscrit dans l'historique de la tâche.

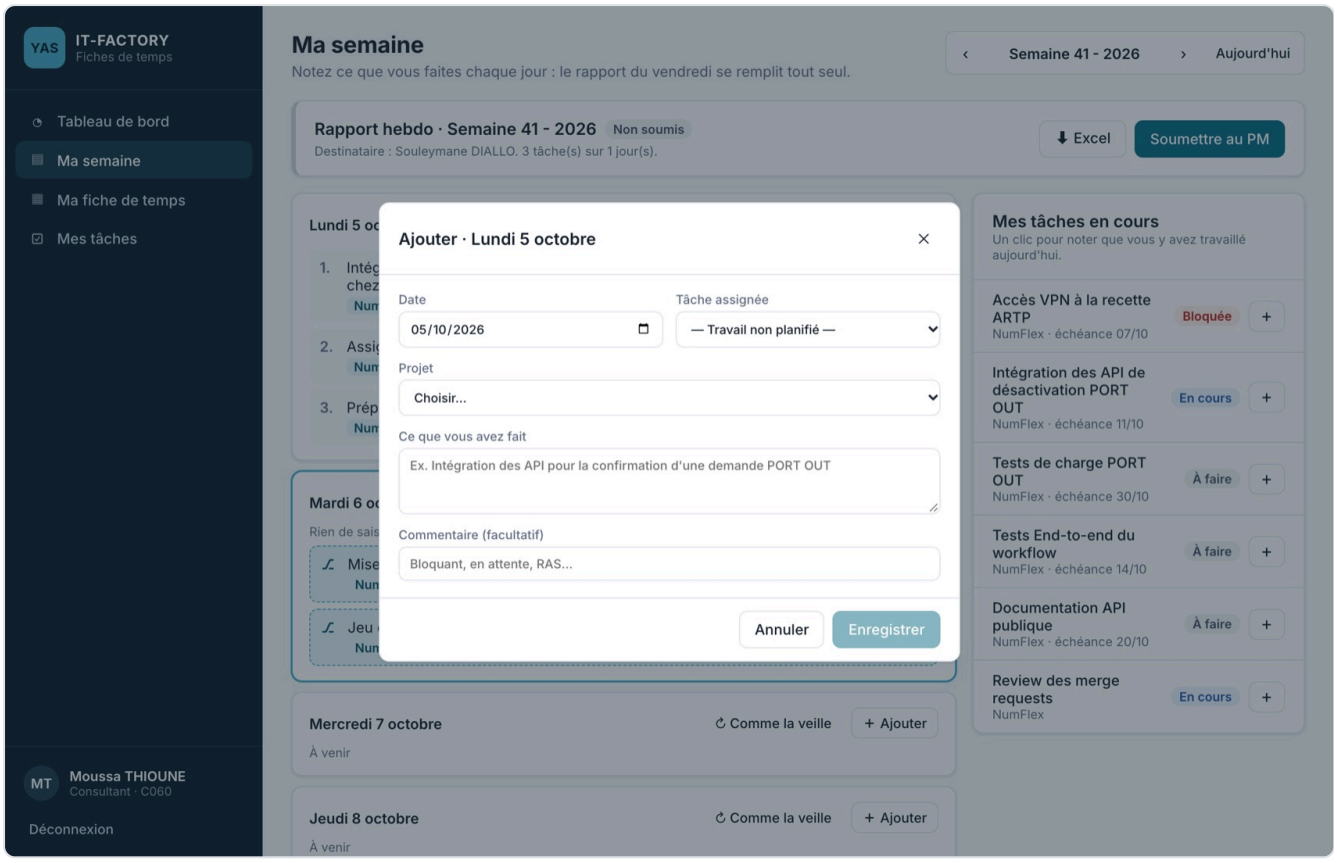


Figure 5. Formulaire d'ajout d'une ligne.

Suggestions GitLab

Quand GitLab est connecté, l'application connaît les commits de chaque consultant. Pour chaque jour, les commits **qui ne correspondent encore à aucune ligne de la fiche** sont proposés, groupés par tâche (ou par projet s'ils n'ont pas de tâche). La description est préremplie avec les titres des commits. Les commits sont une **aide à la saisie et une preuve**, jamais une mesure du temps : l'analyse, les réunions ou l'architecture ne produisent pas de commits.

Soumettre un rapport

Le bouton « Soumettre au PM » (hebdo) ou « Soumettre au Head of Office » (mensuel) ouvre une confirmation : destinataire, avertissement s'il reste des jours ouvrés passés sans saisie, commentaire facultatif. À la validation :

1. le fichier Excel au format YAS est généré ;
2. il est envoyé par e-mail (PM pour l'hebdo, à défaut le Head of Office ; Head of Office pour le mensuel, PM en copie ; le consultant toujours en copie) ;
3. les saisies de la période sont verrouillées ;
4. le rapport apparaît « Soumis » dans le suivi de l'équipe, en attente de validation.

La soumission est refusée si aucune ligne n'est saisie sur la période.

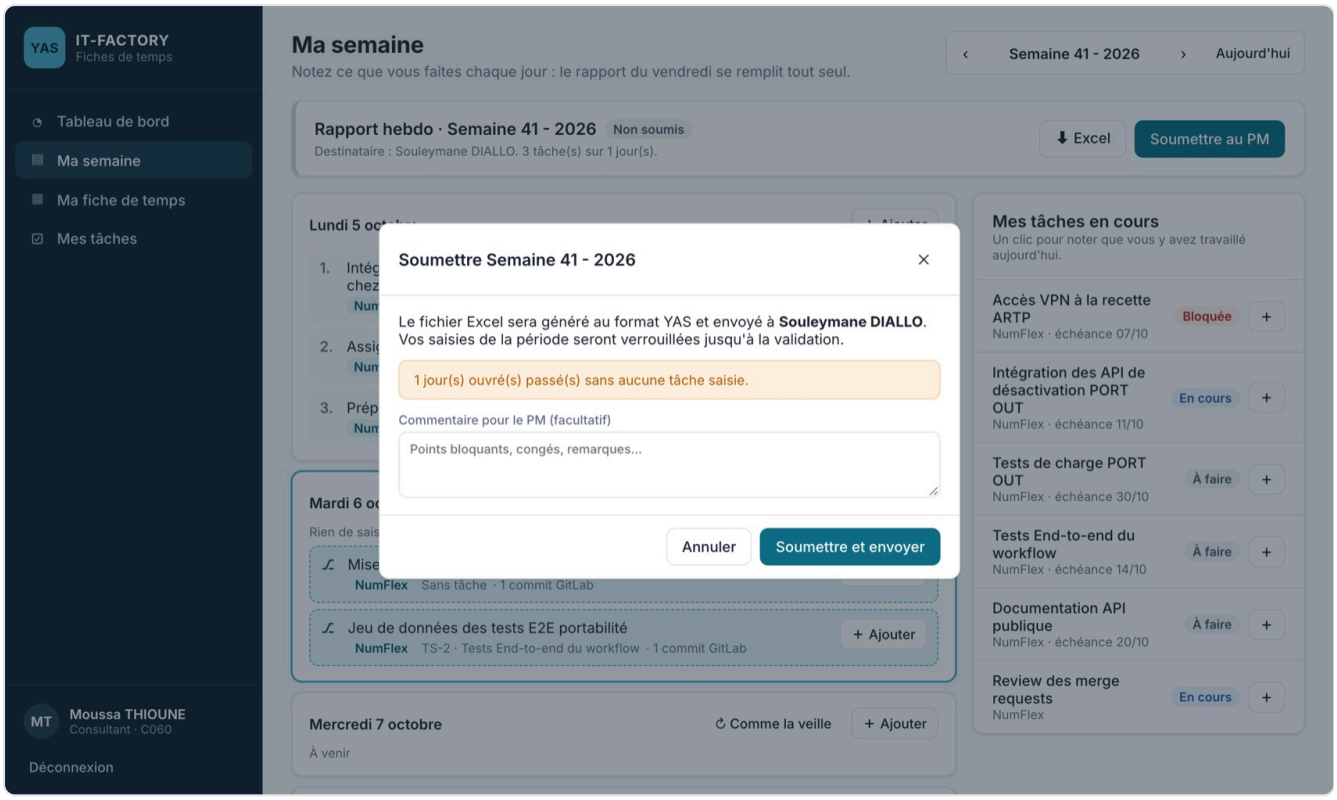


Figure 6. Confirmation de soumission du rapport hebdo.

Ma fiche de temps

La période du 20 au 19, présentée exactement comme l'Excel : une ligne par jour, colonnes *Date · Projet · Business Unit · Liste des tâches · Commentaire*. Les week-ends sont grisés, les jours ouvrés passés sans saisie sont signalés. Quatre compteurs : période, jours travaillés, tâches saisies, jours ouvrés sans saisie. Un « + » par ligne permet de compléter un jour oublié. Le panneau du haut gère la soumission au Head of Office.

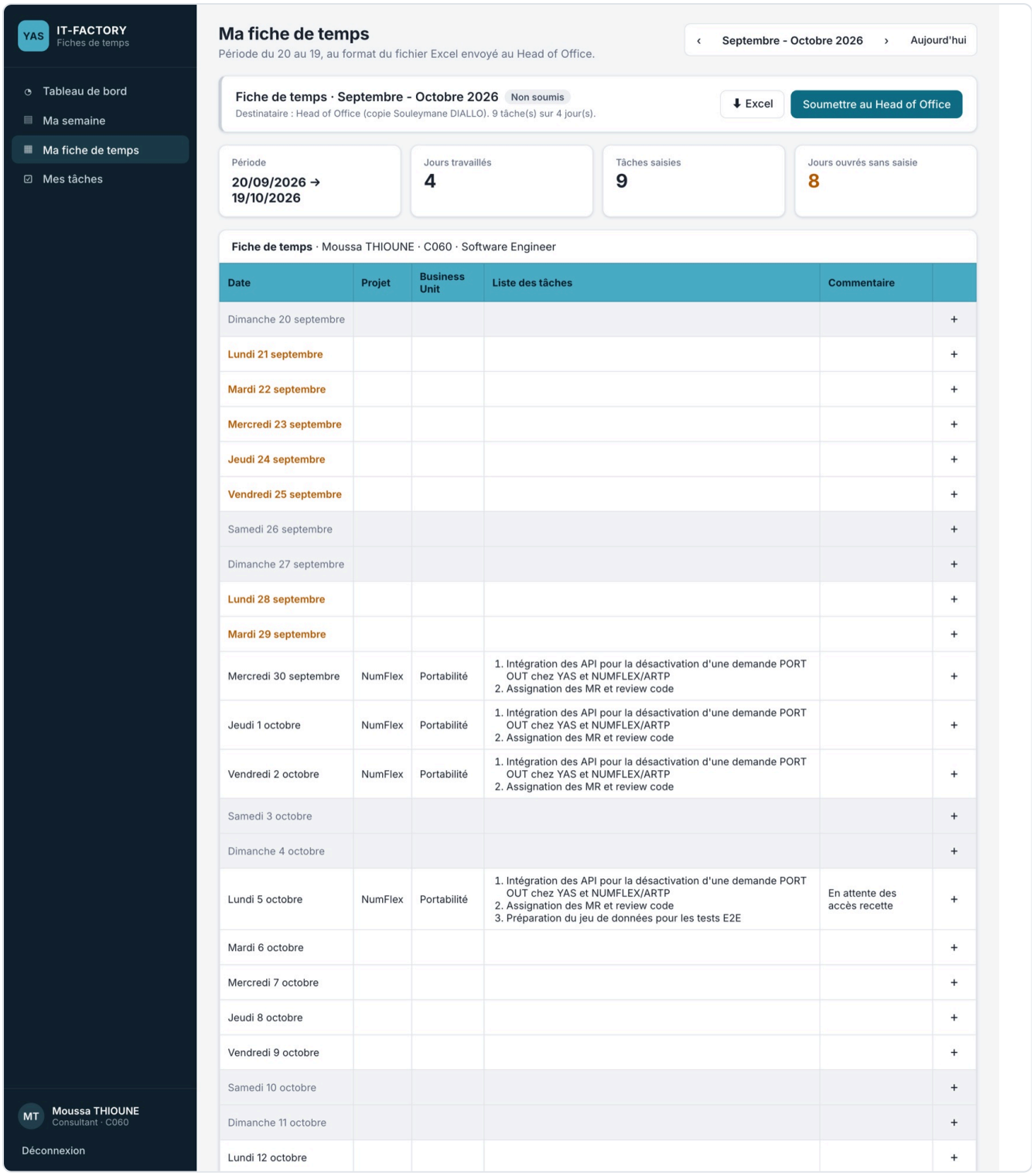


Figure 7. Ma fiche de temps (période mensuelle 20 → 19).

Mon compte

Rappel des informations du compte (nom, matricule, profil, rôle, PM, e-mail) et changement de mot de passe (6 caractères minimum, mot de passe actuel exigé).

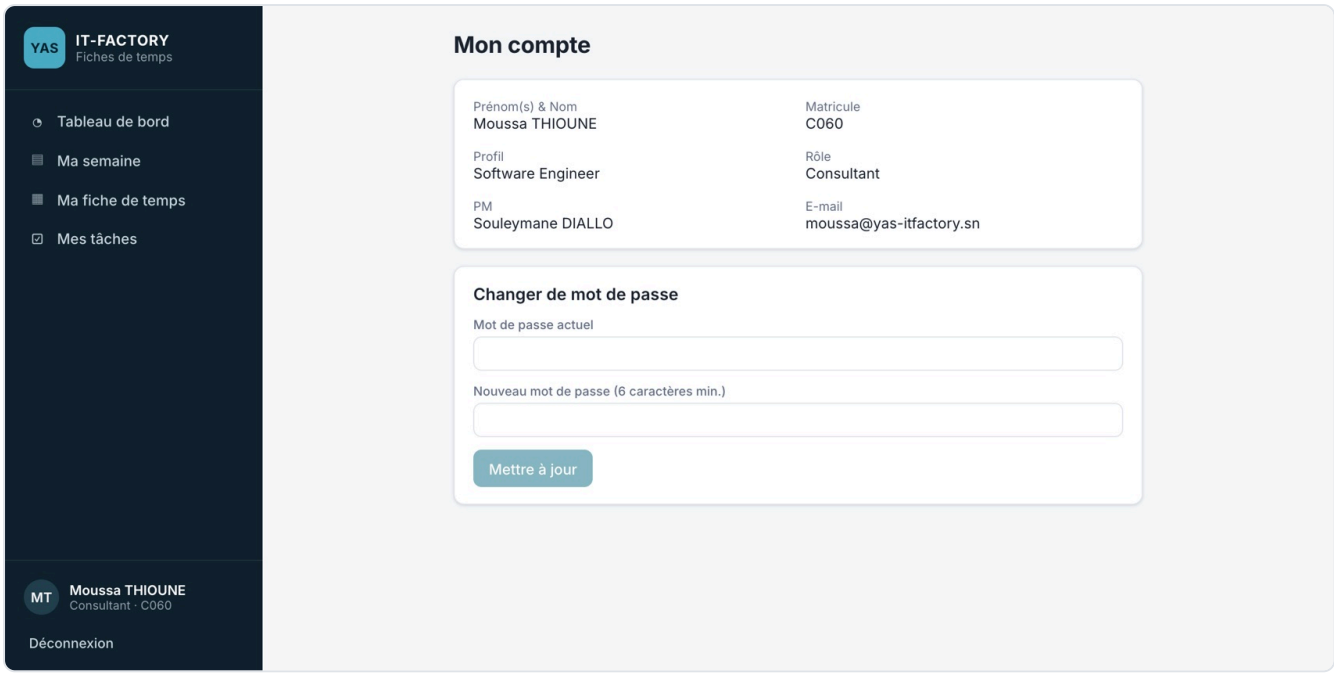


Figure 8. Mon compte.

5 Gestion des tâches

Les tâches sont le lien entre ce que le PM planifie, ce que le consultant déclare dans sa fiche de temps et ce qu'il pousse dans GitLab. L'écran s'appelle « Tâches & assignation » pour les managers, « Mes tâches » pour les consultants.

Ce que contient une tâche

Information	Détail
Référence	`TS-42` : préfixe (configurable, `TS` par défaut) + numéro. À mettre dans le nom de branche GitLab.
Titre, description	Le titre est obligatoire ; la description accueille le contexte et les critères d'acceptation.
Projet	Obligatoire ; détermine la Business Unit.
Assignée à	Le consultant responsable. Il reçoit un e-mail à l'assignation (sauf s'il se l'assigne lui-même).
Priorité	**Critique** **Haute** **Normale** (par défaut) **Basse**
Début, échéance	Facultatives. L'échéance ne peut pas précéder le début. Une tâche non terminée dont l'échéance est passée est « en retard ».
Charge estimée	En jours (demi-journées possibles).
Avancement	De 0 à 100 %, par pas de 5. Une tâche terminée est toujours à 100 %.
Statut	**À faire** **En cours** **Bloquée** **Terminée**
Calculé automatiquement	
Jours déclarés	Nombre de jours où au moins une ligne de la fiche de temps est rattachée à la tâche. Comparé à la charge estimée.
Commits	Nombre de commits GitLab liés et date du dernier commit.
Commentaires, historique	Fil d'activité de la tâche (voir plus loin).
Créée par, créée le, terminée le	La date de fin est posée au passage à « Terminée » et effacée si la tâche est rouverte.

Cycle de vie d'une tâche

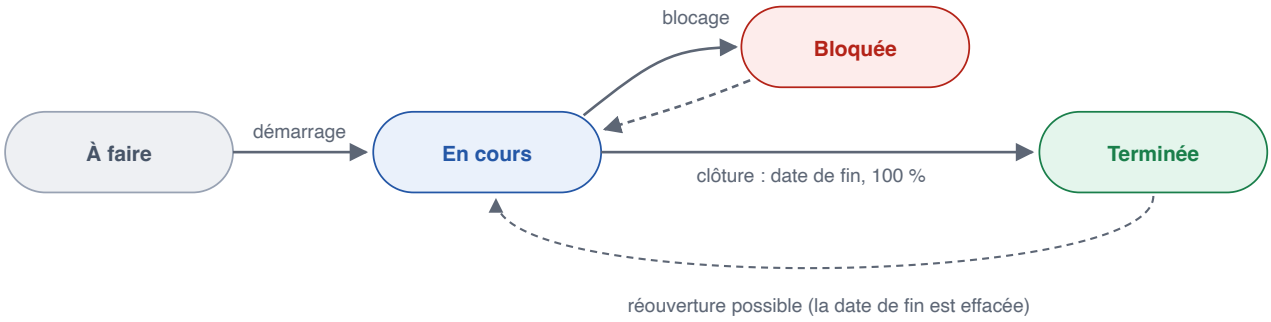


Figure 9. Statuts d'une tâche. Toutes les transitions sont permises ; chacune est tracée dans l'historique avec son auteur et sa date.

Le statut peut changer depuis : la vue Tableau (glisser-déposer), la vue Liste (menu de statut), la fiche de la tâche, le formulaire de modification, ou une saisie de la fiche de temps (« Statut de la tâche après ce travail »).

Barre de filtres et compteurs

- **Compteurs cliquables** : ouvertes · en retard · bloquées · à rendre sous 7 jours · sans échéance. Un clic filtre la vue.
- **Portée** (managers) : « Équipe » ou « Les miennes » ; filtre par consultant.
- **Recherche** instantanée dans le titre, la référence et la description ; filtres projet, priorité (et statut en vue Liste).
- « Effacer les filtres » remet tout à zéro. La vue choisie (Tableau / Liste / Planning) est mémorisée dans le navigateur.

Vue Tableau (Kanban)

Quatre colonnes, une par statut. Chaque carte montre : référence, priorité, titre, projet, barre d'avancement, initiales de l'assigné (vue équipe), échéance (orange si sous 2 jours, rouge si dépassée, avec liseré rouge sur la carte), jours déclarés / charge estimée, nombre de commentaires et de commits. **On change le statut en faisant glisser la carte** dans une autre colonne ; la mise à jour est immédiate, annulée si le serveur la refuse. La colonne « Terminée » montre les 30 derniers jours.

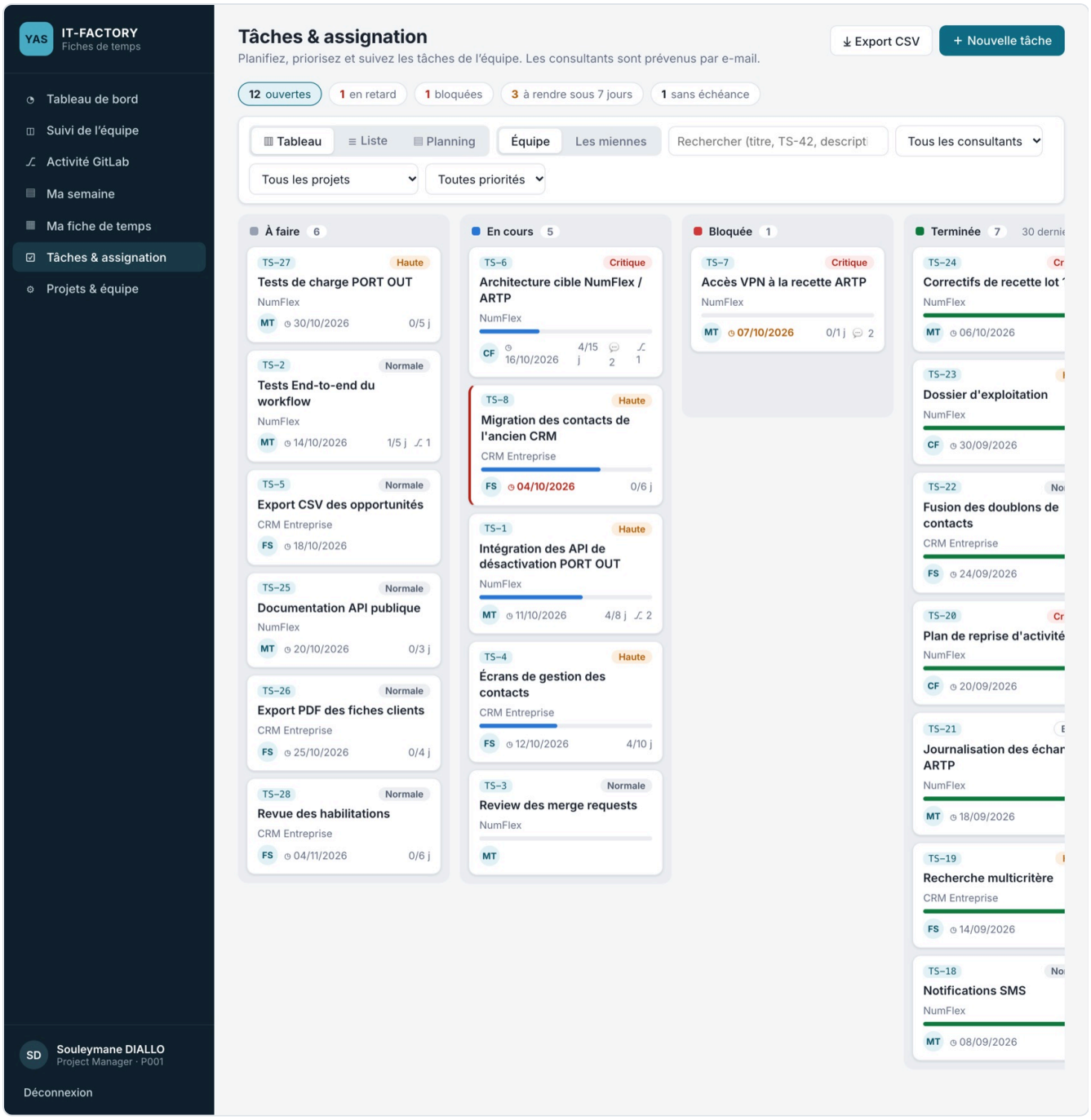


Figure 10. Vue Tableau (PM, toute l'équipe).

Vue Liste

Tableau triable par titre, priorité, assigné, échéance, avancement et statut (clic sur l'en-tête, second clic pour inverser). Le statut se modifie directement dans la ligne ; un clic sur la ligne ouvre la fiche de la tâche.

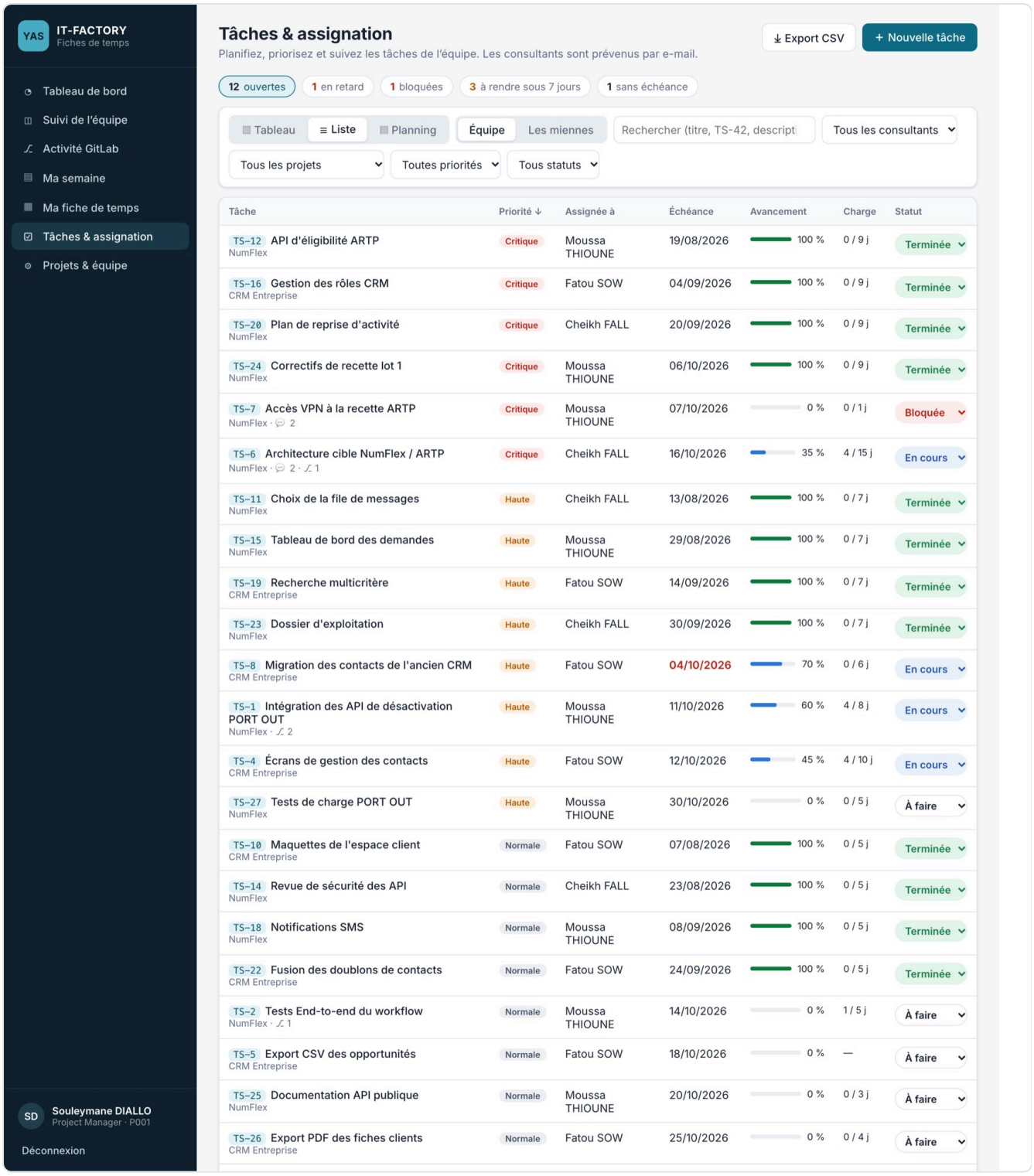


Figure 11. Vue Liste, triée par priorité.

Vue Planning (diagramme de Gantt)

Chaque tâche est une barre du début à l'échéance sur une fenêtre de 10 semaines (2 passées, 8 à venir), avec navigation ‹ › par pas de 4 semaines et bouton « Aujourd'hui ».

- La partie **pleine** de la barre représente l'avancement ; la couleur est celle du statut.
- Une ligne verticale marque **aujourd'hui** ; les week-ends sont grisés.
- Une pastille **!** rouge signale une échéance dépassée.

- Barre **hachurée** : dates estimées (début ou échéance manquant ; déduites de la date de création et de la charge).
- Regroupement par consultant ou par projet ; les tâches hors de la fenêtre sont comptées mais masquées.
- Le survol d'une barre affiche le détail (dates, avancement, charge) ; un clic ouvre la fiche.

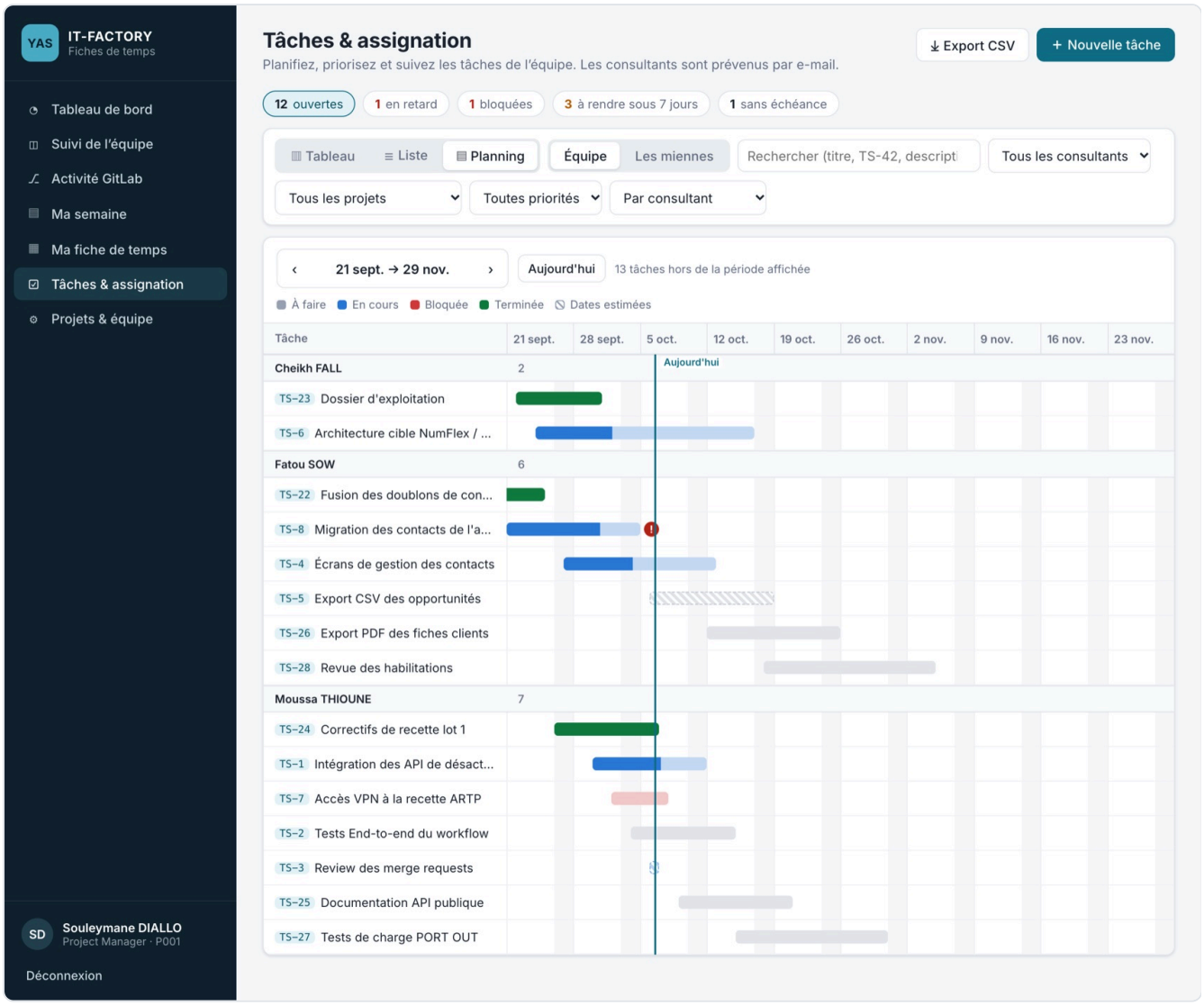


Figure 12. Vue Planning, regroupée par consultant.

Fiche d'une tâche

Un clic sur une tâche ouvre un panneau latéral :

- référence, priorité, badge « En retard », projet, assigné, créateur ;
- statut modifiable, bouton **commits** (panneau GitLab), bouton **Modifier** (si autorisé) ;
- barre d'avancement ; début, échéance, charge estimée, **jours déclarés** et pourcentage de la charge consommée — en orange si la consommation dépasse 100 % ou devance l'avancement de plus de 25 points ;
- description, puis le **fil d'activité** et la zone de commentaire.

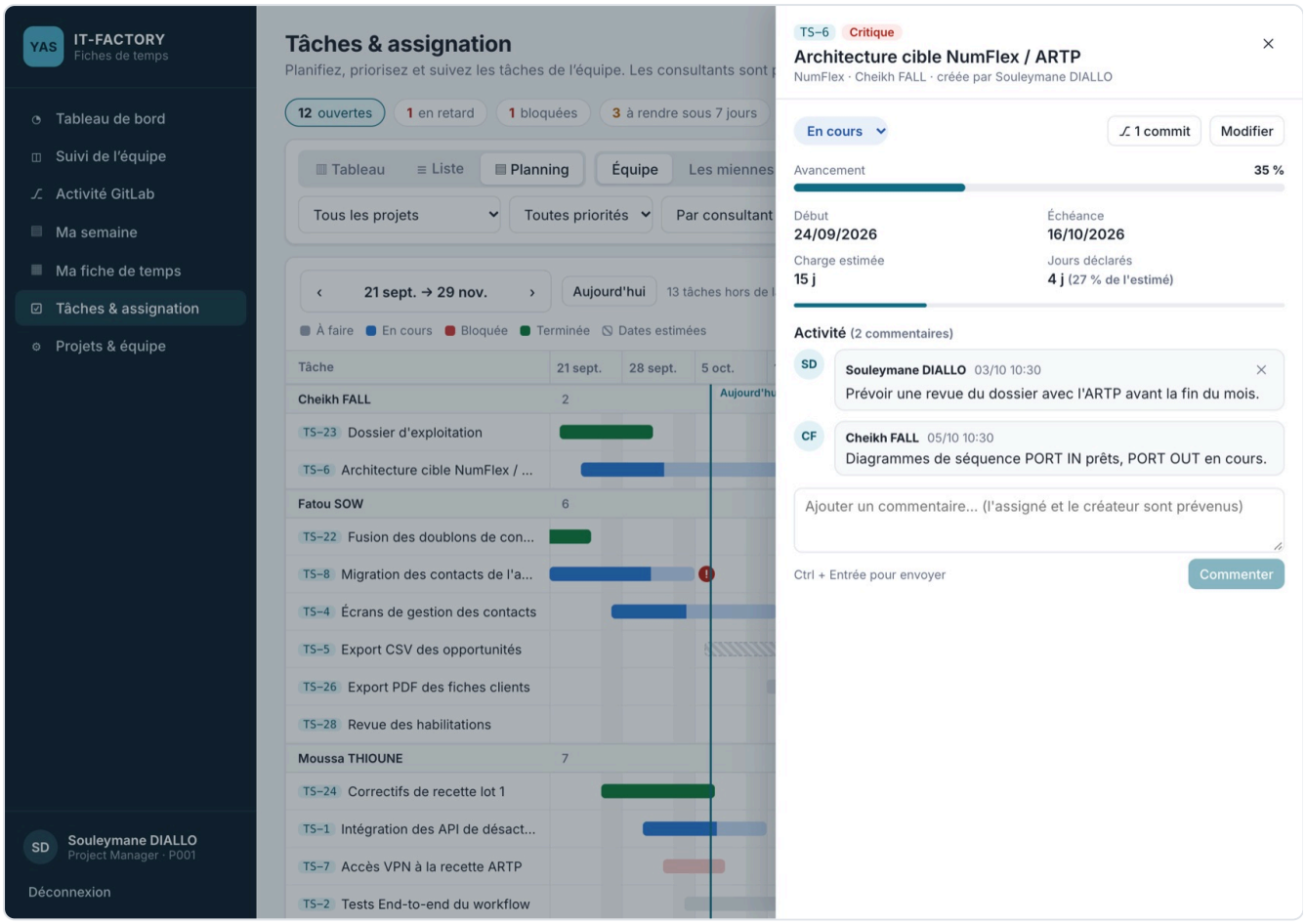


Figure 13. Fiche d'une tâche : avancement, charge, fil d'activité et commentaires.

Historique et commentaires

Chaque tâche garde un fil chronologique :

Type	Quand	Exemple
Création	À la création	« Tâche créée et assignée à Fatou SOW »
Statut	À chaque changement, d'où qu'il vienne	« À faire → En cours »
Assignation	Changement d'assigné	« Moussa THIOUNE → Fatou SOW »
Modification	Titre, description, projet, priorité, dates, charge, avancement	« priorité Haute → Critique · échéance 12/10/2026 → 16/10/2026 »
Commentaire	Saisi par un utilisateur	Texte libre ; Ctrl + Entrée pour envoyer

À chaque commentaire, **l'assigné et le créateur de la tâche sont prévenus par e-mail** (sauf l'auteur du commentaire). Seul l'auteur peut supprimer son commentaire ; les lignes d'historique ne se suppriment pas.

Création et modification

« + Nouvelle tâche » ouvre le formulaire : titre, description, projet, assigné (managers), priorité, statut, début (aujourd'hui par défaut), échéance, charge estimée, avancement (curseur). La suppression demande

confirmation ; les lignes de fiche de temps et les commits liés sont **conservés** (simplement détachés de la tâche).

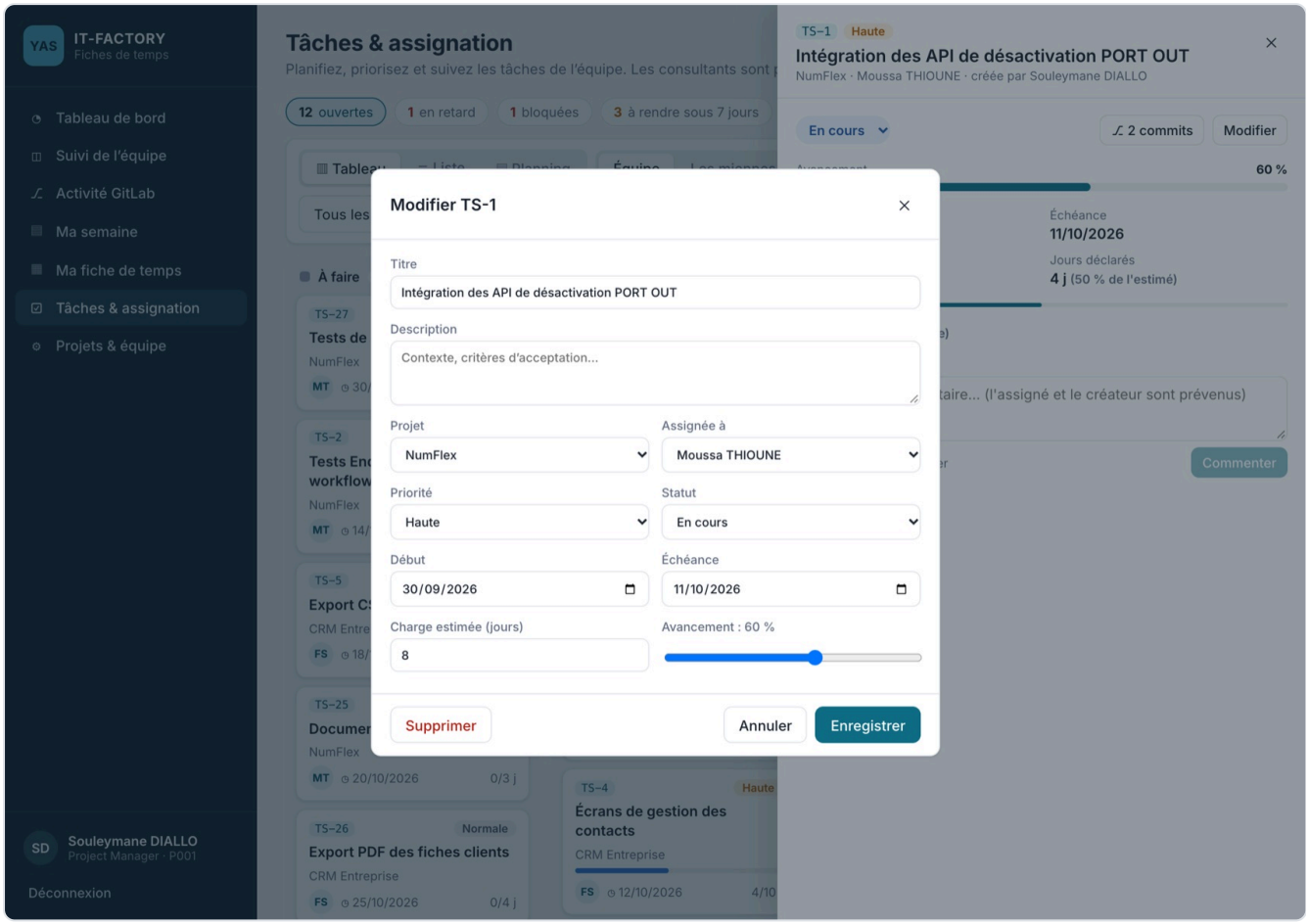


Figure 14. Modification d'une tâche.

Panneau GitLab d'une tâche

Accessible par le bouton « commits » : nom de branche à copier (`feature/TS-1-integration-des-api…`) et commande `git checkout -b`, merge requests (ouverte, fusionnée, fermée) et commits liés avec la façon dont chacun a été rattaché (message, merge request ou branche).

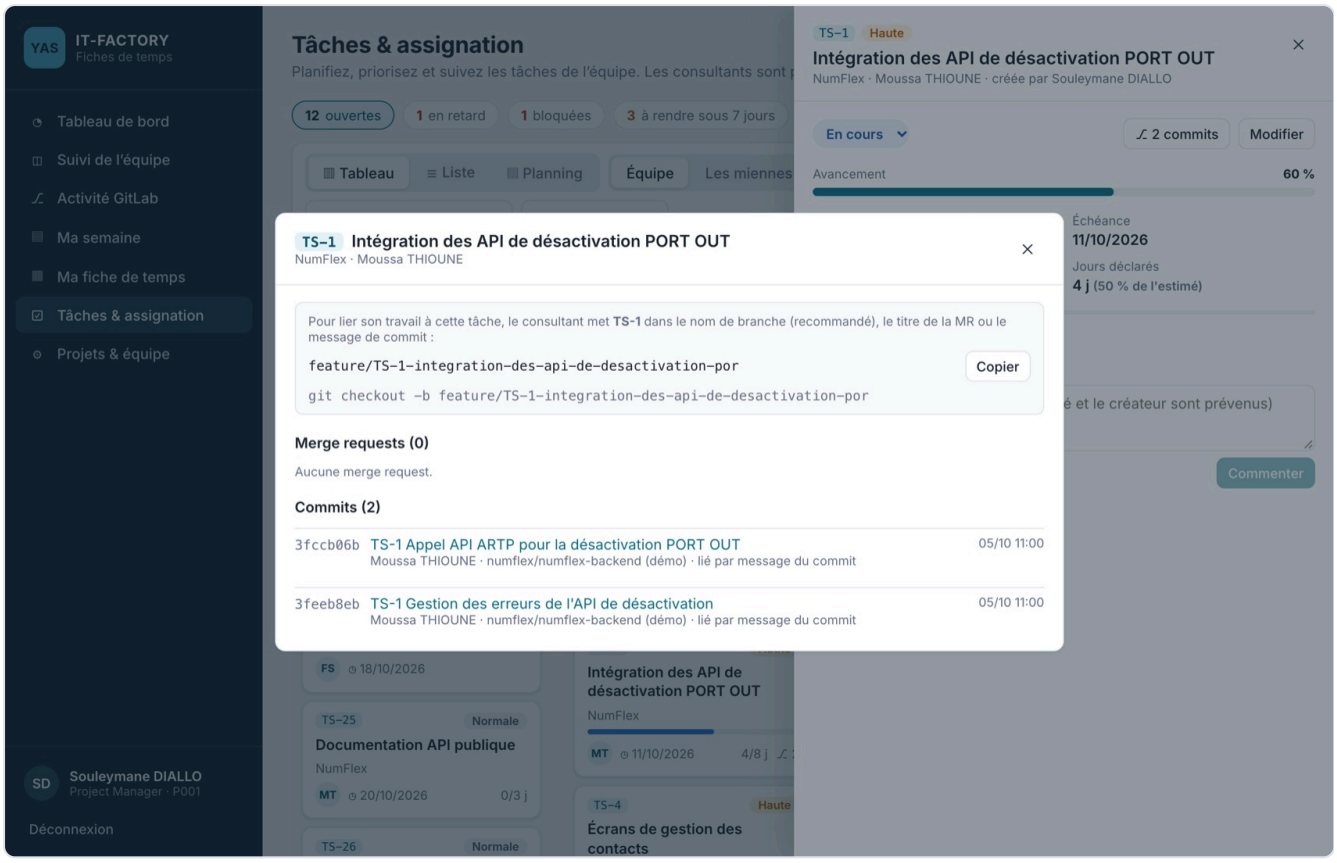


Figure 15. Commits et merge requests liés à une tâche.

Export CSV

« ⭳ Export CSV » télécharge les tâches affichées (filtres appliqués) dans un fichier `Taches-AAAA-MM-JJ.csv` lisible directement par Excel (séparateur « ; », accents conservés). Colonnes : référence, tâche, projet, assigné, priorité, statut, début, échéance, charge, jours déclarés, avancement, commits, date de fin.

6 Tableau de bord

Premier élément du menu, pour tout le monde. Un consultant y voit ses propres chiffres ; un PM ceux de son équipe ; le Head of Office et l'Admin ceux de tous les consultants. Filtres : Équipe / Moi, consultant, projet, profondeur (4, 8, 12 semaines, 6 ou 12 mois).

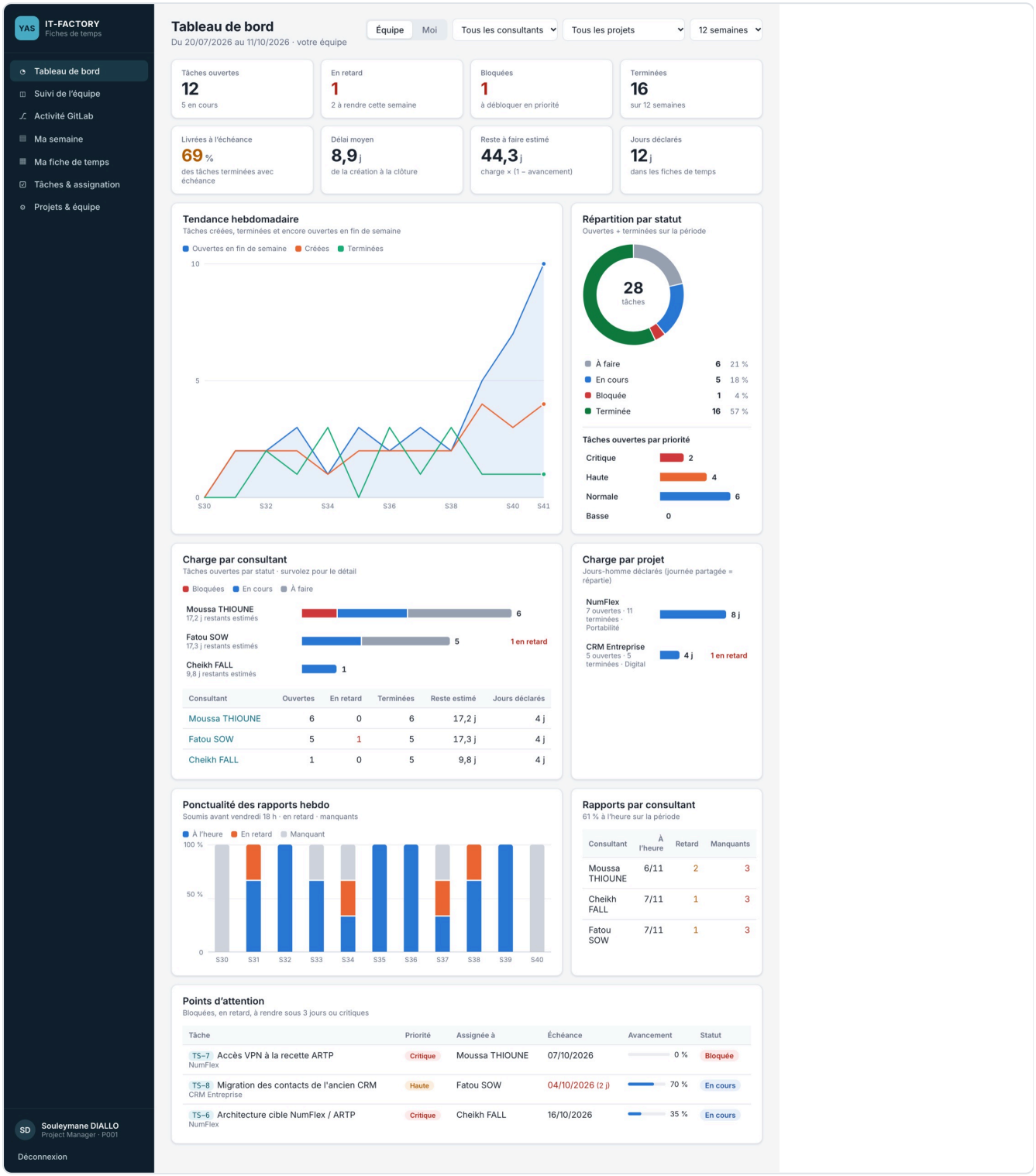


Figure 16. Tableau de bord d'un PM sur 12 semaines.

Indicateurs clés

Indicateur	Définition
Tâches ouvertes	Tâches non terminées des consultants visibles ; sous-titre : nombre « En cours ». Cliquable vers les tâches.
En retard	Tâches non terminées dont l'échéance est passée ; sous-titre : tâches à rendre d'ici dimanche. Cliquable (filtre « en retard »).
Bloquées	Tâches au statut « Bloquée ». Cliquable.
Terminées	Tâches clôturées pendant la période choisie.
Livrées à l'échéance	Parmi les tâches terminées sur la période *et* qui avaient une échéance : part terminée au plus tard le jour de l'échéance. Vert à 80 % et plus, orange en dessous.
Délai moyen	Durée moyenne, en jours, entre la création et la clôture des tâches terminées sur la période.
Reste à faire estimé	Somme, sur les tâches ouvertes, de *charge estimée* × *(1 – avancement)*.
Jours déclarés	Jours-homme déclarés dans les fiches de temps sur la période (une journée partagée entre plusieurs lignes est répartie à parts égales).

Graphiques

Graphique	Ce qu'il montre	À quoi il sert
Tendance hebdomadaire courbes	Par semaine : tâches créées, tâches terminées, et tâches encore ouvertes le dimanche soir (aire bleue).	Voir si le stock de travail grossit ou se résorbe.
Répartition par statut anneau	Ouvertes par statut + terminées sur la période, avec nombres et pourcentages.	Photo de l'état du portefeuille.
Tâches ouvertes par priorité barres	Critique, Haute, Normale, Basse.	Vérifier que l'urgent est traité.
Charge par consultant barres empilées + tableau	Tâches ouvertes de chacun par statut (bloquées, en cours, à faire), retards, reste à faire estimé, tâches terminées, jours déclarés.	Équilibrer la charge, repérer une surcharge ou un consultant bloqué.
Charge par projet barres	Jours-homme déclarés par projet, avec tâches ouvertes, terminées et en retard.	Savoir où part le temps de l'équipe.
Ponctualité des rapports hebdo colonnes 100 %	Pour chaque semaine échue : rapports soumis à l'heure (avant vendredi 18 h), en retard, manquants.	Mesurer la discipline de reporting ; tableau « Rapports par consultant » pour les retards récurrents.

Graphique	Ce qu'il montre	À quoi il sert
Points d'attention liste	Jusqu'à 12 tâches : bloquées d'abord, puis en retard ou à rendre sous 3 jours, puis critiques ; nombre de jours de retard.	Liste d'actions de la réunion d'équipe. Un clic ouvre la tâche.

Chaque graphique a une légende, une infobulle au survol (valeurs exactes) et des étiquettes de texte : l'information ne repose jamais sur la seule couleur. Les couleurs ont été vérifiées pour les personnes daltoniennes.

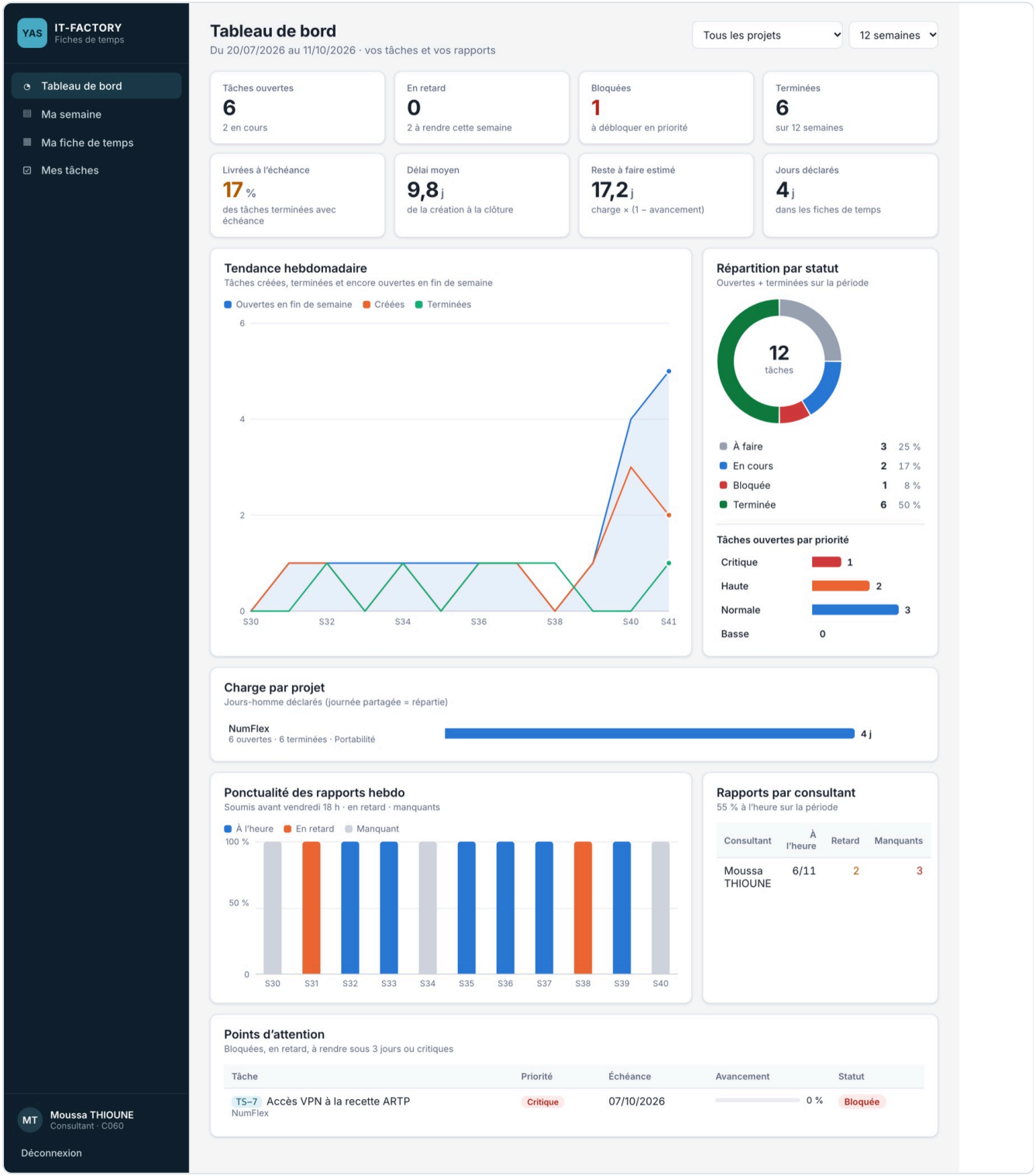


Figure 17. Tableau de bord d'une consultante : ses propres tâches, sa charge par projet et la ponctualité de ses rapports.

7 Suivi de l'équipe et validation

Cycle de vie d'un rapport

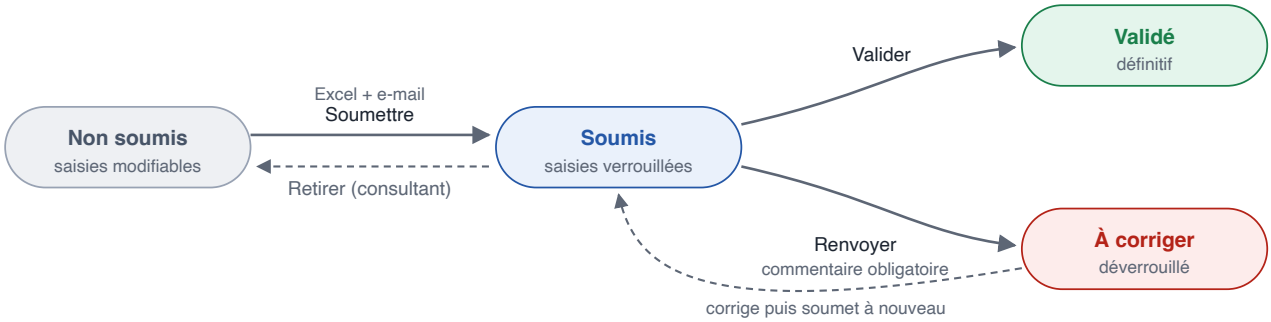


Figure 18. États d'un rapport hebdo ou mensuel. Le validateur : PM (ou HoO / Admin) pour l'hebdo ; Head of Office ou Admin pour le mensuel. Personne ne valide son propre rapport.

À chaque validation ou renvoi, le consultant reçoit un e-mail (avec le commentaire du validateur). Le commentaire laissé par le consultant à la soumission est visible du validateur.

Suivi de l'équipe

Écran d'accueil des managers. Onglets « Hebdomadaire » / « Mensuel » et navigation entre les périodes. Compteurs : consultants, à valider, validés, non soumis, à corriger. Pour chaque consultant : matricule, profil, jours travaillés et nombre de lignes, statut (avec le commentaire du consultant), date de soumission, et les actions **Voir**, **⬇ Excel**, **Valider**, **Renvoyer** (qui demande ce qu'il faut corriger). Le bouton « ⬇ Tout télécharger (ZIP) » produit l'archive de l'équipe avec un fichier de synthèse.

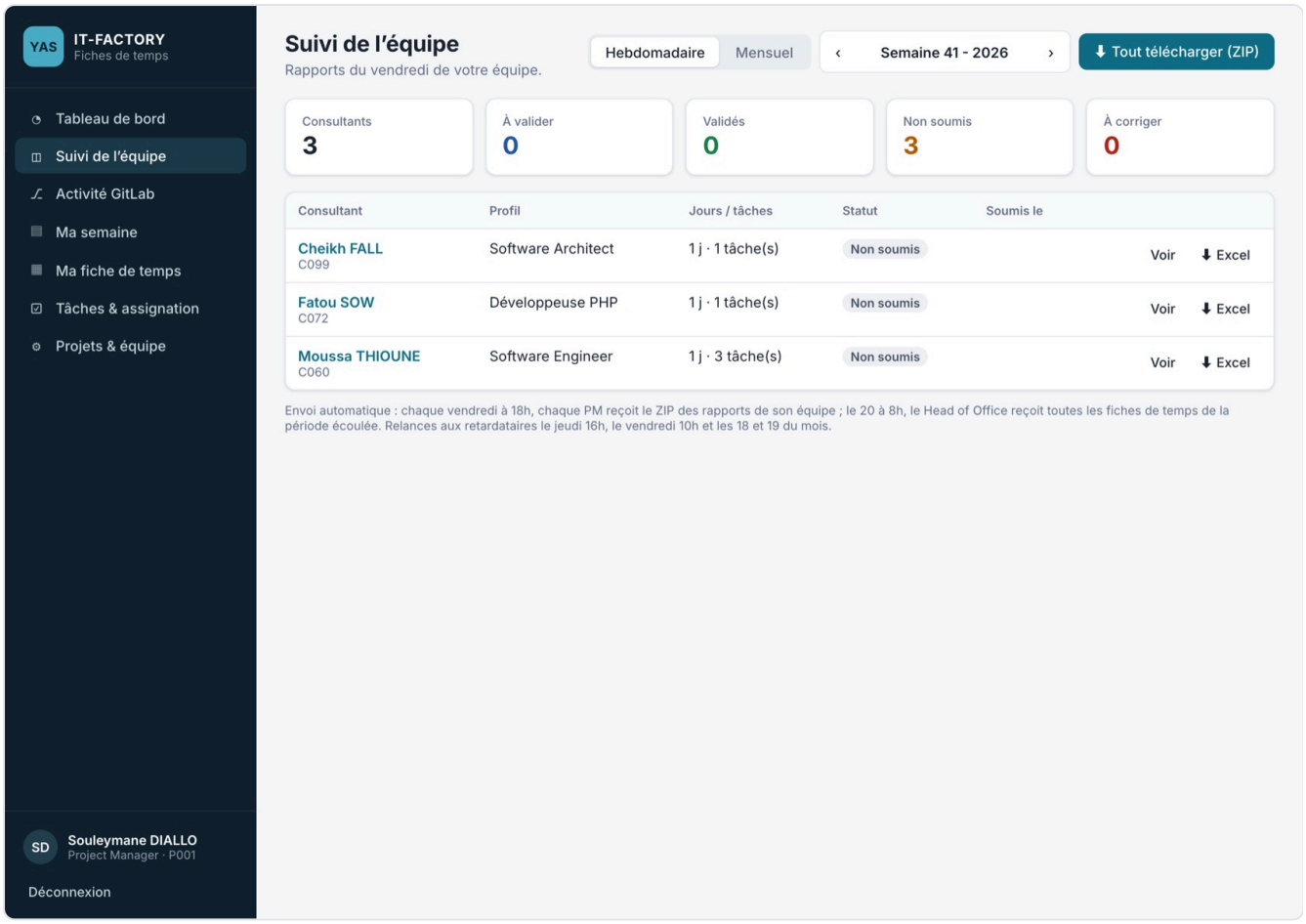


Figure 19. Suivi de l'équipe — rapports hebdomadaires.

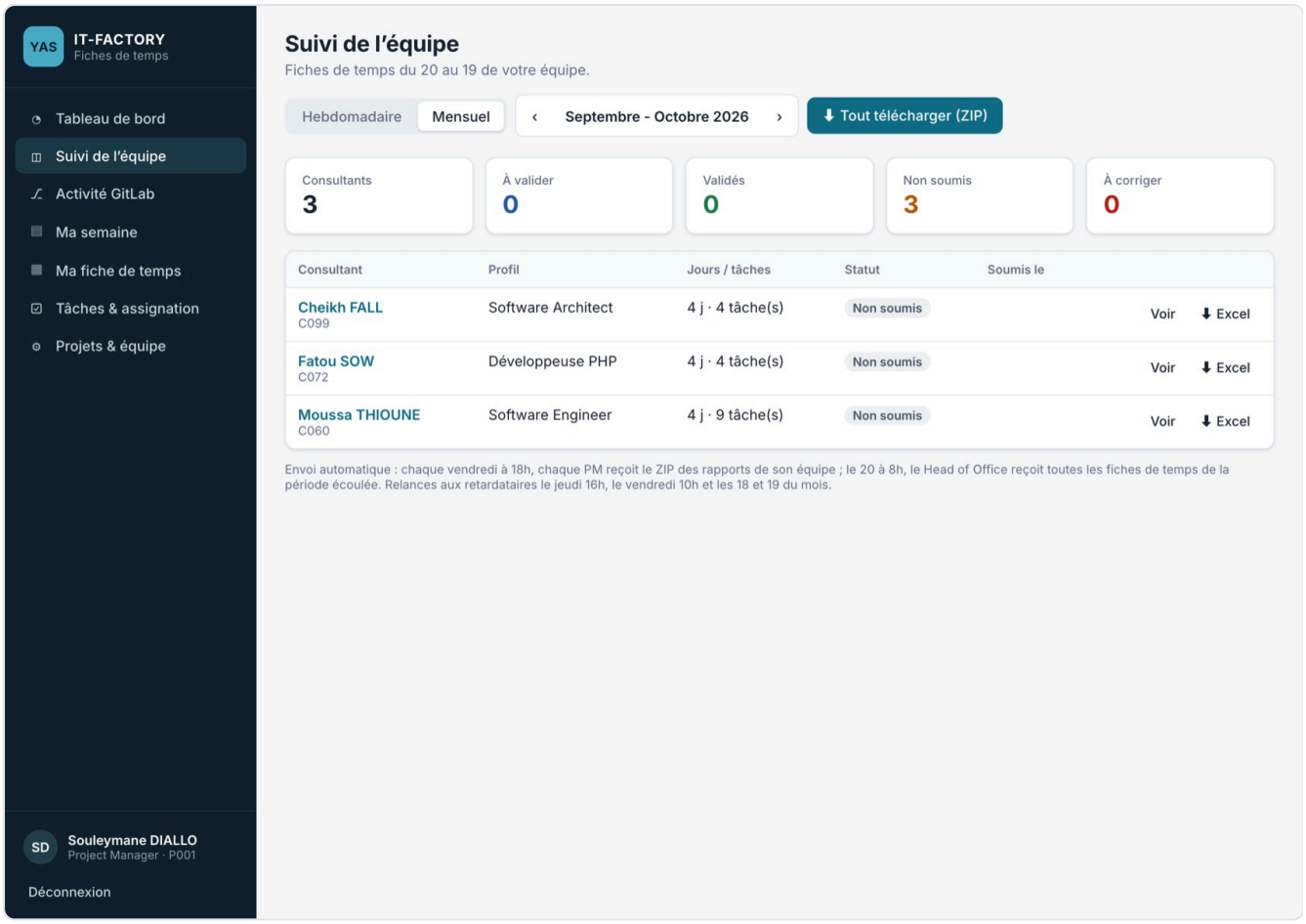


Figure 20. Suivi de l'équipe — fiches mensuelles (20 → 19).

Fiche d'un consultant

Depuis le suivi, « Voir » ouvre le détail jour par jour d'un consultant (même tableau que l'Excel), son statut, son commentaire, l'éventuel commentaire du validateur, et les boutons Excel / Valider / Renvoyer.

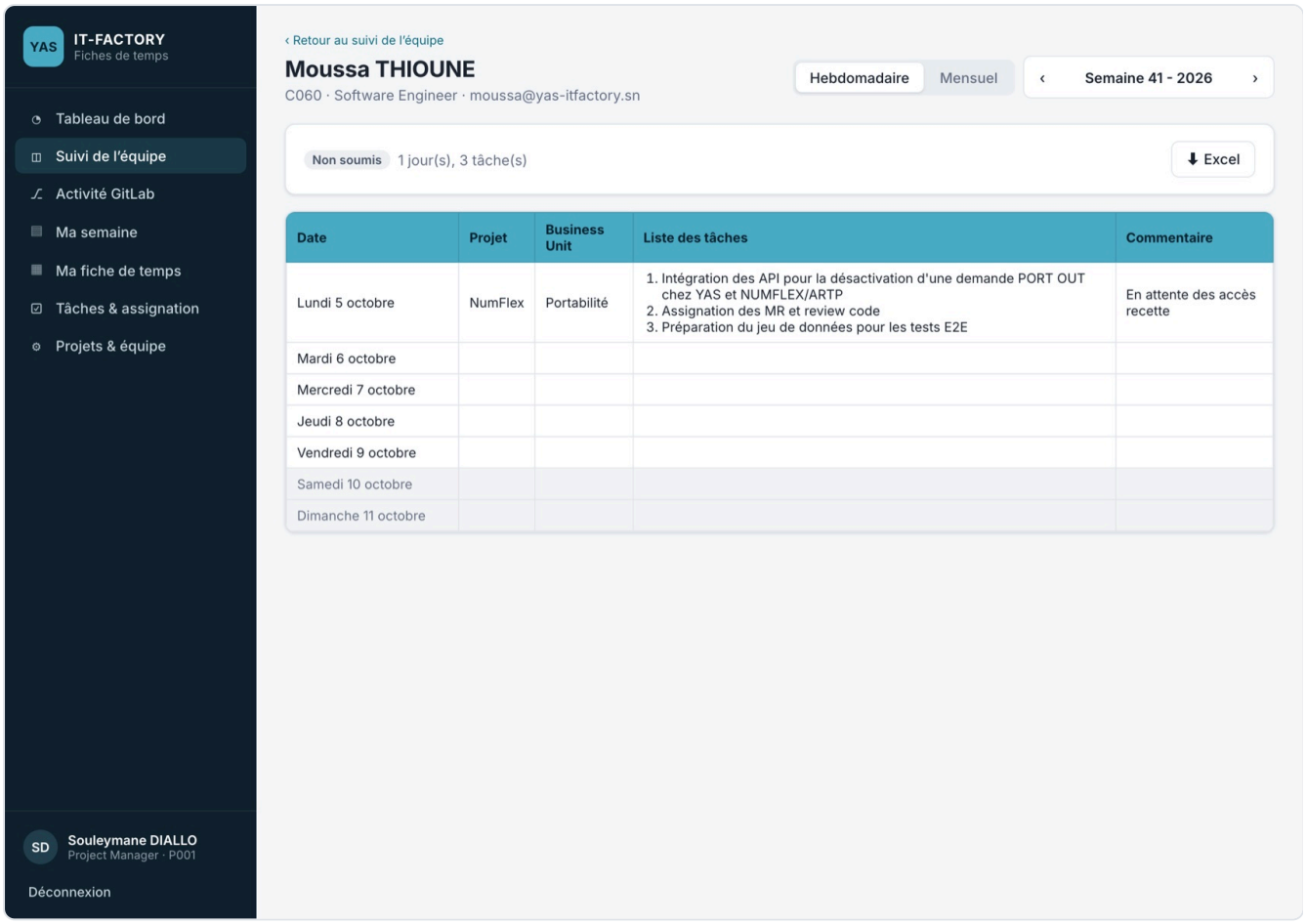


Figure 21. Fiche d'un consultant vue par son PM.

8 Fichiers Excel générés

Les fichiers reproduisent le modèle de fiche de temps YAS utilisé jusqu'ici, pour que rien ne change pour le Head of Office et l'administration.

Nom du fichier

`Prénom NOM – C099 – Fiche de temps Mai – Juin 2026.xlsx` pour le mensuel ;
`Prénom NOM – C099 – Rapport hebdo Semaine 41 – 2026.xlsx` pour l'hebdomadaire.

Onglet 1 · « Fiche temps Mensuel » / « Fiche temps Hebdo »

Fiche de temps				
Prénom(s) & Nom	Moussa THIOUNE			
Matricule	C060			
Profil	Software Engineer			
Période	Mai - Juin 2026			
Date	**Projet**	**Business Unit**	**Liste des tâches**	**Commentaire**
20/05/2026	NumFlex	Portabilité	1. Intégration des API de désactivation PORT OUT 2. Assignation des MR et review code	RAS
21/05/2026	NumFlex	Portabilité	Préparation du jeu de données E2E	En attente des accès recette
23/05/2026				
…	…	…	…	…
19/06/2026	CRM Entreprise	Digital	Écrans de gestion des contacts	
Signature Consultant				

- En-tête : Prénom(s) & Nom, Matricule, Profil, Période.
- **Une ligne par jour** de la période (31 lignes du 20 mai au 19 juin), week-ends grisés.
- Plusieurs lignes saisies le même jour sont numérotées « 1. 2. 3. » dans la cellule « Liste des tâches » ; la hauteur de ligne s'ajuste au texte.
- Cadre « Signature Consultant » en bas de page.

Onglet 2 · « Suivi des tâches »

Les tâches du consultant ouvertes ou terminées sur la période, avec filtre automatique : Tâche, Projet, Statut, Échéance, Terminée le.

ZIP de l'équipe et fichier de synthèse

Le ZIP (bouton du suivi d'équipe ou envoi automatique) contient un Excel par consultant et un fichier **Synthèse** : Consultant, Matricule, Profil, PM, Jours travaillés, Tâches saisies, Statut (Non soumis, Soumis, Validé, À corriger), Commentaire.

9 E-mails et automatisations

L'application envoie des e-mails à chaque étape importante. En production via SMTP (Office 365) ; en local, les e-mails ne partent pas : ils sont déposés avec leurs pièces jointes dans `backend/data/outbox/` pour vérification.

E-mails déclenchés par une action

Événement	Destinataires	Contenu
Soumission d'un rapport hebdo	PM (à défaut Head of Office) ; consultant en copie	Rapport de la semaine, commentaire du consultant, **Excel en pièce jointe**.
Soumission d'une fiche mensuelle	Head of Office ; PM et consultant en copie	Fiche de la période 20 → 19, **Excel en pièce jointe**.
Validation	Consultant	« Votre rapport … a été validé par … », avec le commentaire éventuel.
Renvoi pour correction	Consultant	« À corriger : … » avec ce qu'il faut corriger.
Assignation d'une tâche	Consultant assigné	Référence, titre, priorité, projet, échéance, auteur de l'assignation.
Commentaire sur une tâche	Assigné et créateur (sauf l'auteur)	Auteur, tâche et texte du commentaire.

Envois planifiés

Quand (Dakar)	Destinataires	Contenu
Toutes les 15 min	—	Synchronisation GitLab (si un jeton est configuré).
Jeudi 16 h	Consultants sans rapport hebdo soumis	Rappel : rapport de la semaine à soumettre, période concernée.
Vendredi 10 h	Idem	Dernier rappel.
Vendredi 18 h	Chaque PM	**ZIP des rapports de son équipe** + synthèse + liste des non-soumis.
Le 18 et le 19, 10 h	Consultants sans fiche mensuelle soumise	Rappel : fiche de temps de la période à soumettre.
Le 20, 8 h	Head of Office	**ZIP de toutes les fiches** de la période écoulée + synthèse + liste des non-soumis.

Toutes ces heures sont des expressions « cron » modifiables sans recompiler, dans `application.yml` (`app.schedule.*`).

10 Liaison GitLab

L'application lit (sans jamais rien écrire) l'instance `it-gitlab.yas.sn` pour rattacher chaque commit à une tâche, à un consultant et à un projet. On obtient une vue globale par projet et par consultant, et des aides à la saisie.



Figure 22. Comment un commit est rattaché. La première règle qui trouve une référence existante s'applique.

Règles de rattachement

- **Pourquoi la branche** : avec la branche, la référence est écrite une seule fois et tous ses commits sont rattachés ; compter sur chaque message de commit ferait perdre le lien au premier oubli. La référence dans le message reste utile pour les commits directs sur `develop` ou `main`.
- La casse est ignorée (`feature/ts-42-export` fonctionne) ; `ATS-5` n'est pas une référence ; une référence vers une tâche inexistante est ignorée ; les commits de merge sont ignorés.
- **Consultant** : e-mail de l'auteur = e-mail du compte, ou une des « Identités Git » renseignées par l'Admin. Quand une identité est ajoutée, les anciens commits sont rattachés immédiatement.
- **Projet** : chaque dépôt est rattaché à un projet dans Administration › GitLab ; automatique si le groupe porte le nom du projet (`numflex/*` → NumFlex). Un projet peut avoir plusieurs dépôts ; les dépôts non rattachés ne sont pas interrogés.

Déroulement d'une synchronisation

1. Découverte des dépôts des groupes suivis (`GITLAB_GROUPS`, sous-groupes compris), sinon de tous les dépôts du jeton ; dépôts archivés exclus.
2. Pour chaque dépôt rattaché : commits de toutes les branches depuis la dernière synchro (avec 1 jour de recouvrement ; 60 jours au premier passage), merge requests mises à jour, branches portant une référence sans MR.
3. Enregistrement en une transaction par dépôt, sans doublon. Une erreur sur un dépôt n'arrête pas les autres et s'affiche dans l'administration.

Écran « Activité GitLab » (PM, Head of Office, Admin)

Par semaine ou par mois (20 → 19), filtrable par projet : commits par consultant et projet, part liée à une tâche, nombre de tâches touchées, jours avec commits, jours déclarés sur le projet, et **jours avec commits**

mais sans aucune ligne dans la fiche. En dessous : tâches « En cours » sans commit, commits sans tâche, et (Head of Office, Admin) auteurs GitLab non reconnus.

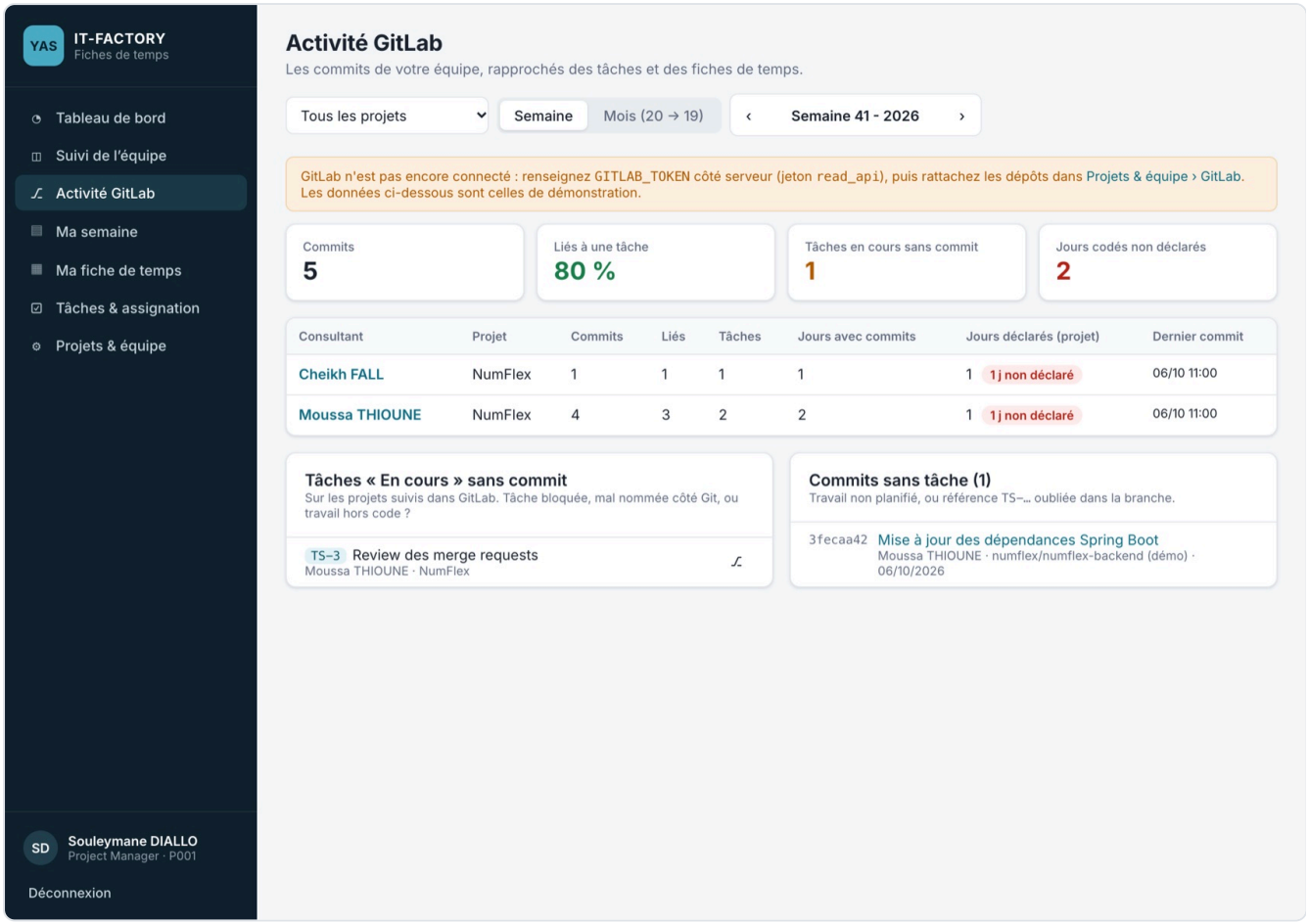


Figure 23. Activité GitLab de l'équipe (données de démonstration).

> **Usage.** Les commits sont une preuve de travail et une aide à la saisie, **jamais une mesure de productivité** : les rôles sans code (architecte, PM, analyste) seraient injustement défavorisés. Aucune durée n'est calculée à partir des commits.

11 Administration

Intitulé « Administration » pour l'Admin, « Projets & équipe » pour le PM et le Head of Office. Trois onglets.

Utilisateurs

Liste recherchable (nom, matricule) : nom, matricule, profil, rôle, PM, e-mail ; comptes inactifs grisés. L'Admin crée et modifie les comptes :

Champ	Règle
Prénom(s), nom	Obligatoires ; le nom est affiché en majuscules sur la fiche (« Moussa THIOUNE »).
Matricule	Obligatoire, unique (ex. C099), mis en majuscules.
Profil	Libellé imprimé sur la fiche (ex. Software Architect).
E-mail	Identifiant de connexion, unique.
Rôle	Consultant, Project Manager, Head of Office, Administrateur.
PM	PM de rattachement : il reçoit le rapport hebdo et voit le consultant. Un utilisateur ne peut pas être son propre PM.
Mot de passe	Obligatoire à la création (6 caractères min.) ; à la modification, laissé vide il reste inchangé.
Actif	Un compte inactif ne peut plus se connecter et sort des équipes et des relances.
Identités Git	Autres e-mails de commit et nom d'utilisateur GitLab, séparés par des virgules.

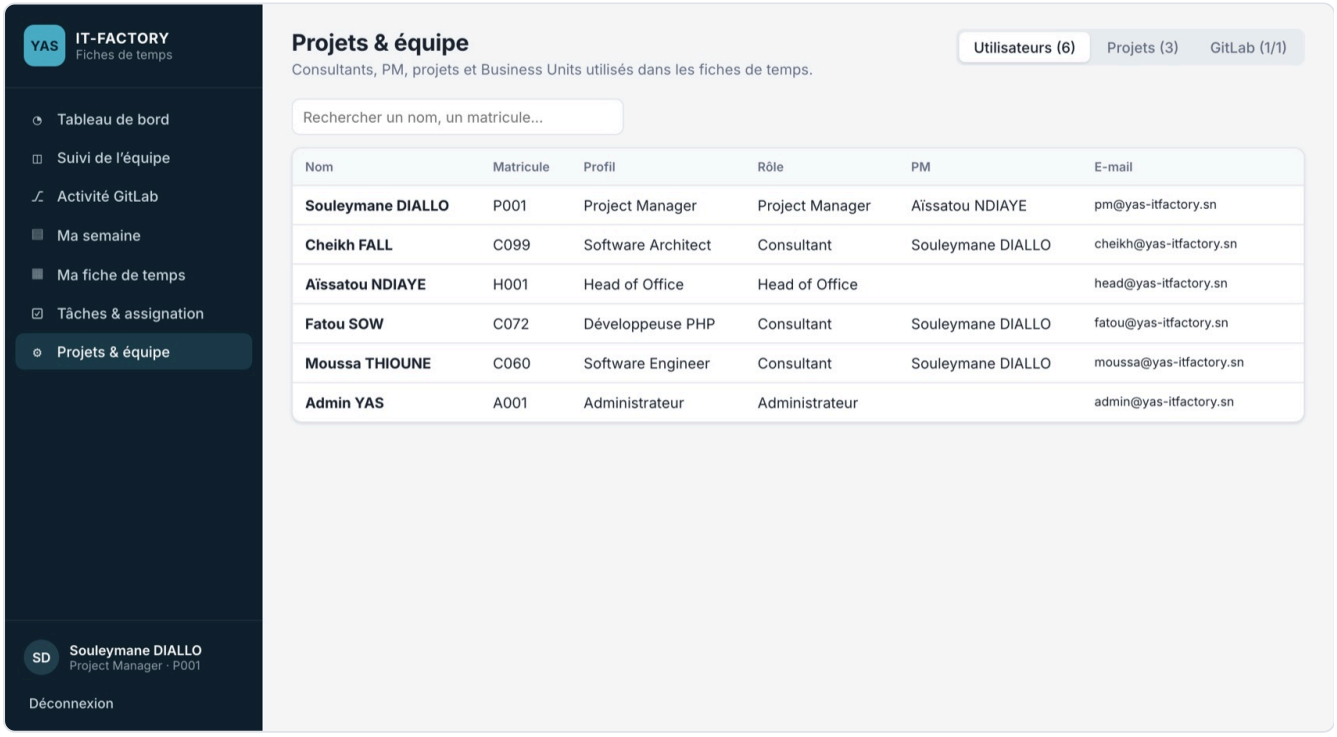


Figure 24. Liste des utilisateurs.

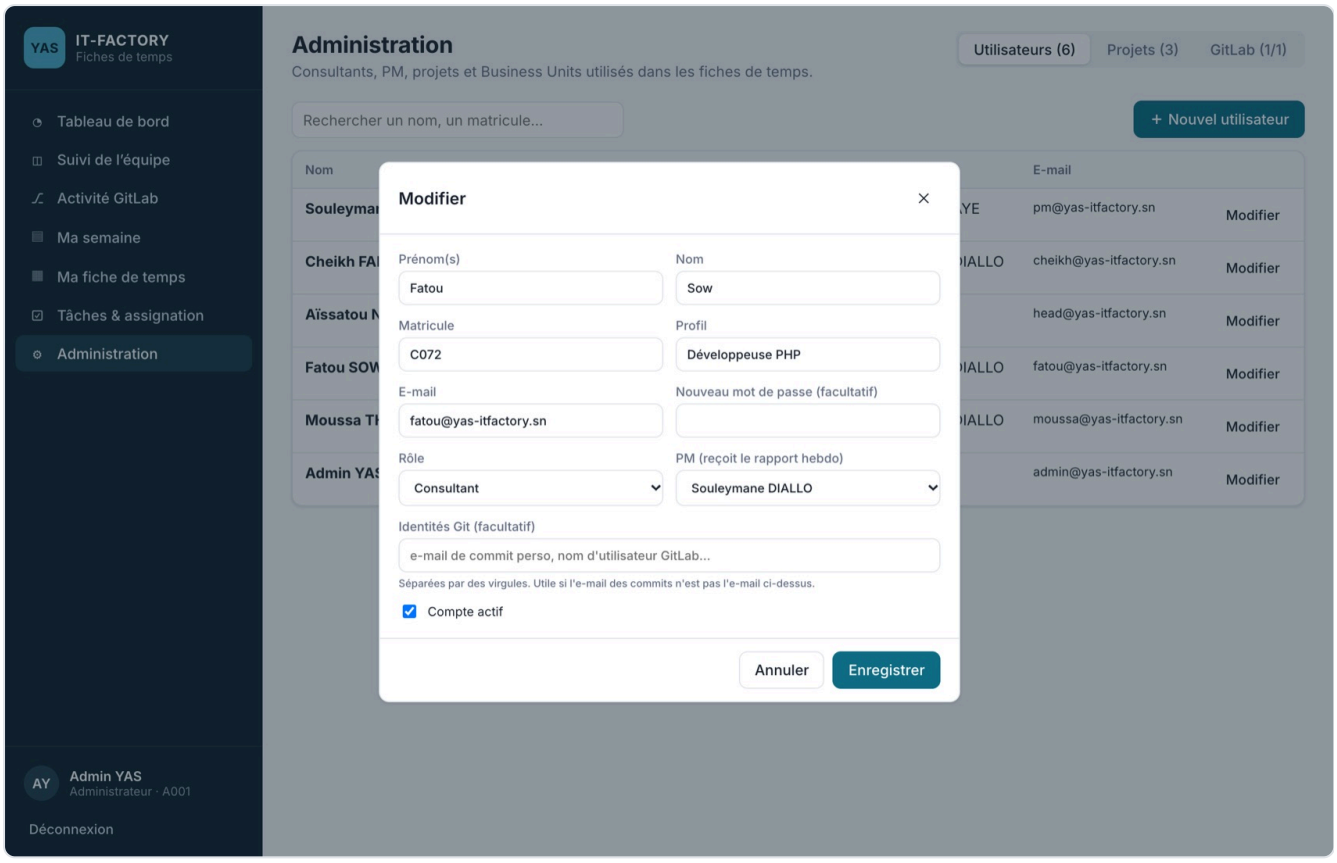


Figure 25. Fiche d'un utilisateur.

Projets

Nom (unique), Business Unit (colonne de la fiche), PM du projet, statut Actif / Archivé. Un projet archivé n'est plus proposé à la saisie mais reste dans l'historique.

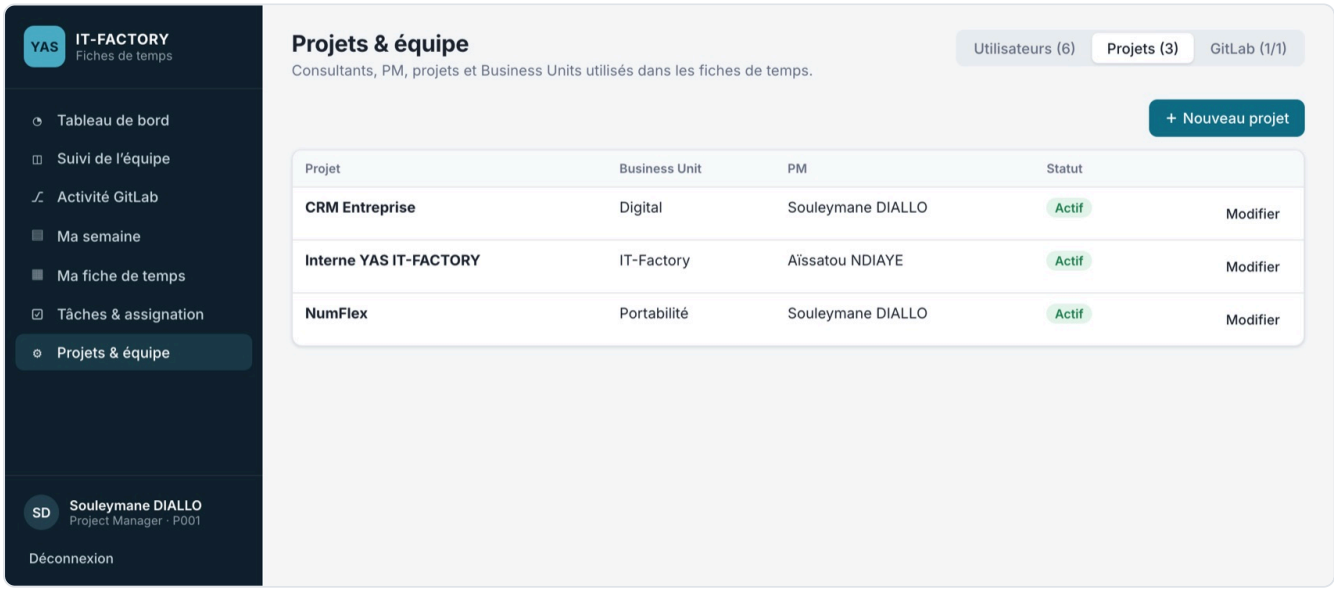


Figure 26. Projets et Business Units.

GitLab

État de la connexion (instance, dernière synchro, dépôts, nouveaux commits, erreurs), bouton « ⟳ Synchroniser maintenant », rappel de la convention de nommage, et liste des dépôts découverts avec le

projet de rattachement (ou « Non suivi »).

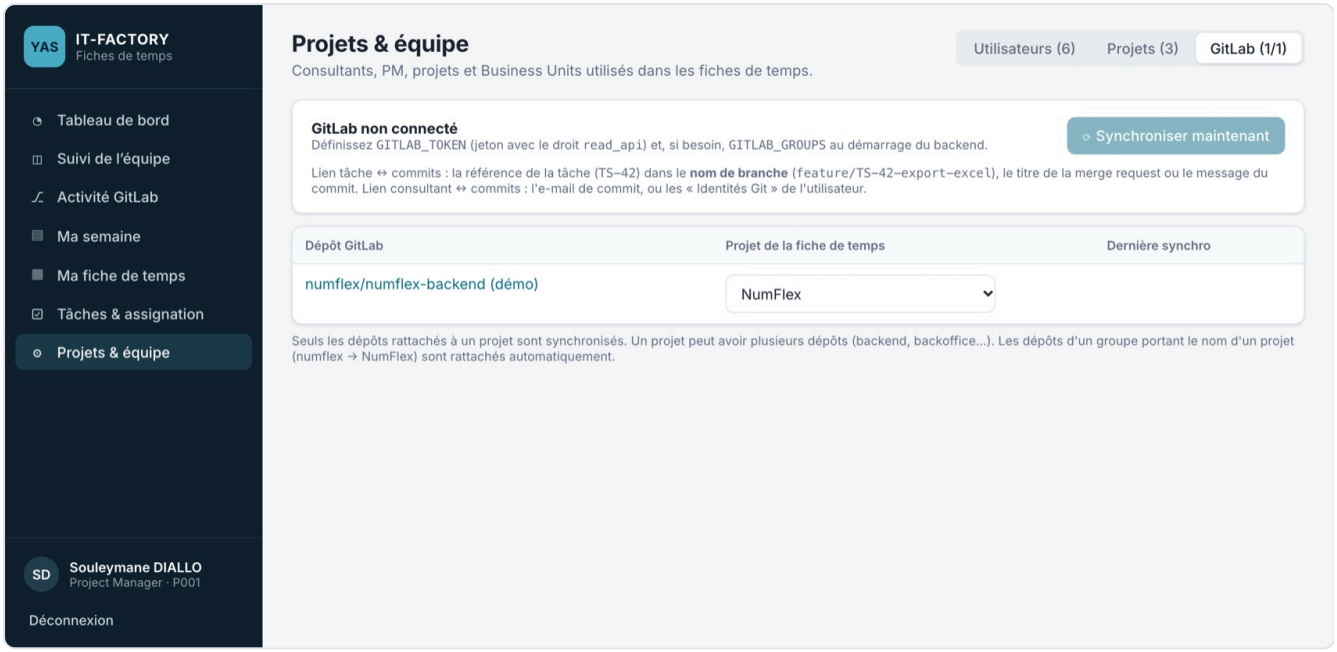


Figure 27. Onglet GitLab (ici sans jeton : seul le dépôt de démonstration apparaît).

12 Récapitulatif des règles métier

Règle	Détail
Période hebdomadaire	Du lundi au dimanche ; libellé « Semaine 41 - 2026 » (semaine ISO).
Période mensuelle	Du 20 au 19 du mois suivant ; libellé « Mai - Juin 2026 » ; décembre se termine en janvier de l'année suivante.
Fuseau horaire	Africa/Dakar pour toutes les dates et tous les envois, quel que soit le serveur.
Saisie future	Interdite au-delà de 7 jours.
Tâche liée à une saisie	Uniquement une tâche assignée au consultant ; elle impose le projet.
Soumission	Refusée s'il n'y a aucune saisie sur la période ; refusée si le rapport est déjà soumis ou validé.
Verrouillage	Un rapport soumis ou validé verrouille les saisies des jours qu'il couvre (hebdo et mensuel). « À corriger » et « Retirer » déverrouillent.
Retrait	Possible seulement pour un rapport « Soumis » (pas encore validé).
Validation	Seul un rapport « Soumis » se valide ou se renvoie ; renvoi = commentaire obligatoire ; jamais son propre rapport ; mensuel : Head of Office ou Admin.
Destinataires hebdo	Le PM ; à défaut le Head of Office ; le consultant en copie.
Destinataires mensuel	Le Head of Office ; le PM et le consultant en copie.
Rapport « à l'heure »	Rapport hebdo soumis au plus tard le vendredi 18 h de la semaine concernée.
Tâche en retard	Non terminée et échéance antérieure à aujourd'hui.
Dates d'une tâche	L'échéance ne peut pas précéder le début.
Tâche terminée	Date de fin posée, avancement 100 % ; réouverture = date de fin effacée.
Suppression d'une tâche	Les saisies, commits et merge requests liés sont conservés (détachés) ; l'historique de la tâche est supprimé.
Jours déclarés	Jours distincts ayant au moins une saisie liée à la tâche.
Jours-homme par projet	Une journée vaut 1 ; partagée entre N lignes, elle compte 1/N pour chaque ligne.
Commentaires	4 000 caractères max. ; suppression par l'auteur uniquement.
Mot de passe	6 caractères minimum, stocké chiffré (BCrypt).

13 Architecture technique

Deux parties : un backend Spring Boot qui expose une API REST sécurisée par jeton, et un frontend Angular servi par Nginx. Seul le backend parle à la base de données, au serveur d'e-mail et à GitLab.

Vue d'ensemble

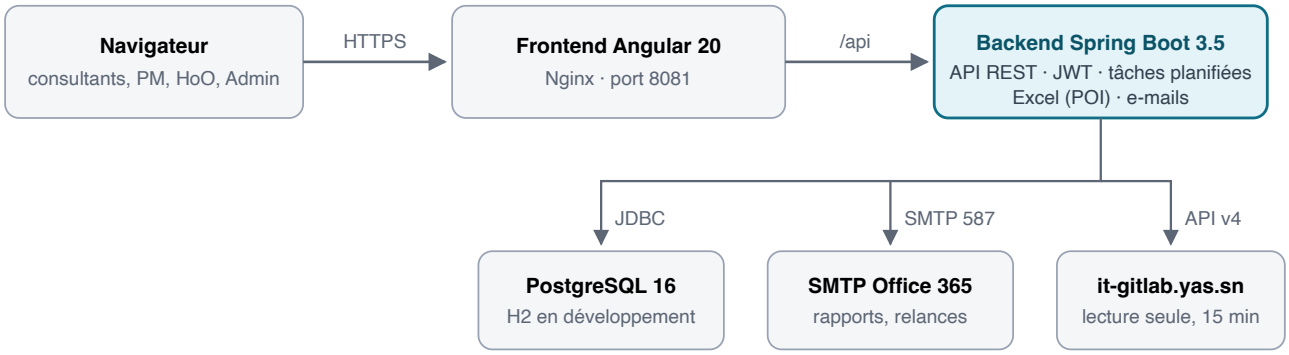


Figure 28. Architecture : trois couches, trois systèmes externes.

Technologies

Couche	Technologie	Version
Backend	Spring Boot (Web, Security, Data JPA, Validation, Mail, Actuator), `@Scheduled`	3.5, Java 21
Authentification	JWT sans état, mots de passe BCrypt, expiration 12 h	jjwt 0.12
Excel	Apache POI	5.4
Base de données	PostgreSQL en production, H2 (fichier) en développement ; schéma généré par Hibernate	PostgreSQL 16
Client GitLab	Spring `RestClient`, API GitLab v4	—
Frontend	Angular standalone, signals, sans bibliothèque UI ni graphique externe ; graphiques en SVG maison ; responsive	Angular 20, Node 20+
Déploiement	Docker Compose : `db`, `backend`, `frontend` (Nginx, port 8081)	—

Organisation du code

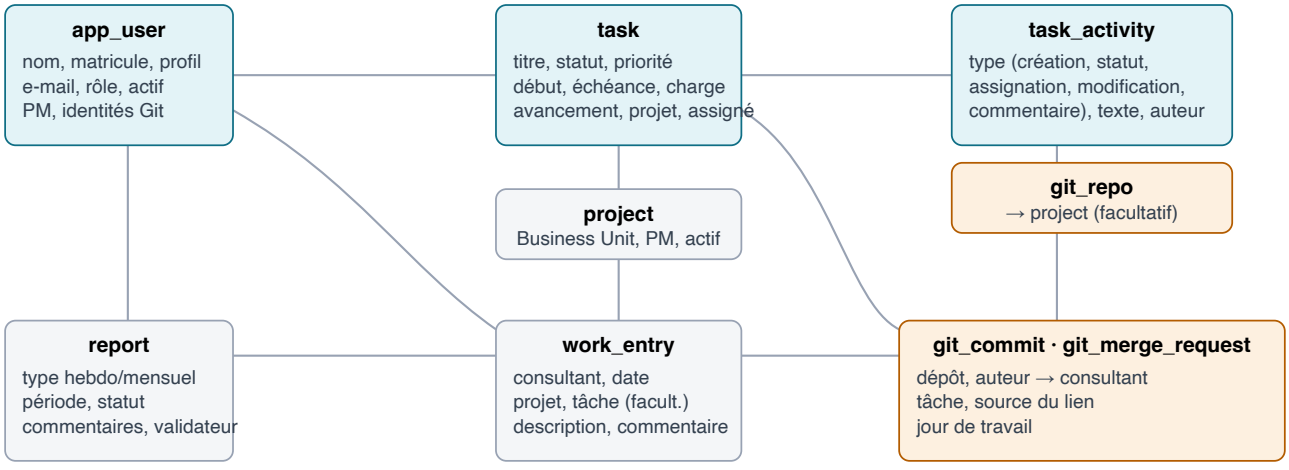
Backend · `sn.yas.itfactory.timesheet`

`domain`	Entités JPA et énumérations
`repository`	Accès aux données (Spring Data)
`service`	Règles métier : saisies, tâches, historique, tableau de bord, rapports, planificateur, e-mails, périodes, visibilité, GitLab
`gitlab`	Client de l'API GitLab
`excel`	Fiche YAS et synthèse
`security`	Filtre JWT, configuration, CORS
`web`	Contrôleurs REST, DTO, erreurs
`config`	Propriétés, données de démo

Frontend · `src/app`

`core`	Service d'API, authentification, garde de routes, intercepteur JWT, modèles, dates
`pages`	Connexion, Tableau de bord, Ma semaine, Ma fiche, Tâches, Suivi de l'équipe, Fiche consultant, Activité GitLab, Administration, Mon compte
`shared`	Éditeur de saisie, panneau de rapport, tableau de fiche, fiche de tâche, panneau GitLab, diagramme de Gantt, graphiques (anneau, barres, courbes, colonnes)

Modèle de données



Bleu : tâches · gris : temps et rapports · orange : GitLab. Les traits indiquent les liens principaux.

Figure 29. Les neuf tables principales et leurs liens.

Table	Rôle	Liens
`app_user`	Utilisateur : nom, matricule, profil, e-mail, rôle, actif, identités Git	PM → app_user
`project`	Projet et Business Unit	PM → app_user

Table	Rôle	Liens
`task`	Tâche : titre, description, statut, priorité, début, échéance, charge, avancement, dates de création et de fin	projet, assigné, créateur
`task_activity`	Historique et commentaires d'une tâche	tâche, auteur
`work_entry`	Une ligne de travail d'une journée	consultant, projet, tâche (facultative)
`report`	Rapport hebdo ou mensuel : statut, commentaires, dates de soumission, validation, envoi	consultant, validateur
`git_repo`	Dépôt GitLab découvert, dernière synchro	projet (facultatif)
`git_commit`	Commit, jour de travail (heure de Dakar), source du lien	dépôt, consultant, tâche
`git_merge_request`	Merge request portant une référence de tâche	dépôt, consultant, tâche

14 Référence de l'API REST

Toutes les routes sont sous `/api`. Sauf la connexion, elles exigent l'en-tête `Authorization: Bearer <jeton>`. Les erreurs sont renvoyées au format *ProblemDetail* avec un message en français dans `detail`. Dates au format `AAAA-MM-JJ` ; `type` vaut `HEBDO` ou `MENSUEL`. « Visibilité » : soi-même, son équipe pour un PM, tout le monde pour HoO et Admin.

Méthode	Route	Qui	Rôle
Authentification et compte			
POST	`/auth/login`	Public	Connexion : jeton + utilisateur
GET	`/auth/me`	Tous	Utilisateur connecté
POST	`/auth/password`	Tous	Changer son mot de passe
Référentiel			
GET	`/users`	PM, HoO, Admin	Liste des utilisateurs
GET	`/users/team`	Tous	Consultants visibles
POST, PUT	`/users`, `/users/{id}`	Admin	Créer / modifier un utilisateur
GET	`/projects`	Tous	Liste des projets
POST, PUT	`/projects`, `/projects/{id}`	PM, HoO, Admin	Créer / modifier un projet
Saisies			
GET	`/entries?from=&to=&consultantId=`	Visibilité	Saisies d'une période
POST, PUT, DELETE	`/entries`, `/entries/{id}`	Le consultant	Gérer ses saisies (refusé si verrouillé)
Tâches			
GET	`/tasks?scope=&assigneeId=&status=&projectId=`	Visibilité	Tâches avec référence, jours déclarés, commentaires, commits
POST, PUT, DELETE	`/tasks`, `/tasks/{id}`	Créateur ou manager	Gérer une tâche

Méthode	Route	Qui	Rôle
PATCH	`/tasks/{id}/status`	Assigné ou manager	Changer le statut
GET	`/tasks/{id}/activity`	Visibilité	Historique et commentaires
POST	`/tasks/{id}/comments`	Visibilité	Commenter (e-mail à l'assigné et au créateur)
DELETE	`/tasks/{id}/comments/{commentId}`	Auteur	Supprimer son commentaire
GET	`/tasks/{id}/git`	Visibilité	Commits, MR, nom de branche
Tableau de bord			
GET	`/dashboard?scope=&assigneeId=&projectId=&weeks=`	Visibilité	Indicateurs, tendance, charge, ponctualité, points d'attention (4 à 52 semaines)
Rapports			
GET	`/reports/timesheet?type=&date=&consultantId=`	Visibilité	Fiche de la période
POST	`/reports/submit?type=&date=`	Le consultant	Soumettre (Excel envoyé par e-mail)
POST	`/reports/withdraw?type=&date=`	Le consultant	Retirer une soumission non validée
POST	`/reports/{id}/approve`, `/reject`	PM (hebdo), HoO (mensuel)	Valider / renvoyer avec commentaire
GET	`/reports/team?type=&date=`	Managers	Suivi de l'équipe
GET	`/reports/history?consultantId=`	Visibilité	Historique des rapports
GET	`/reports/excel?type=&date=&consultantId=`	Visibilité	Télécharger l'Excel
GET	`/reports/team/zip?type=&date=`	Managers	ZIP de l'équipe + synthèse
GitLab			
GET	`/git/status`	Tous	État de la connexion

Méthode	Route	Qui	Rôle
POST	`/git/sync`	PM, HoO, Admin	Synchroniser maintenant
GET, PUT	`/git/repos`, `/git/repos/{id}`	PM, HoO, Admin	Dépôts et rattachement à un projet
GET	`/git/suggestions?from=&to=&consultantId=`	Visibilité	Commits pas encore saisis
GET	`/git/activity?type=&date=&projectId=`	PM, HoO, Admin	Vue globale GitLab de l'équipe
Supervision			
GET	`/actuator/health` (hors /api)	Public	État de l'application (UP / DOWN)

15 Sécurité

Sujet	Mise en œuvre
Authentification	E-mail + mot de passe ; jeton JWT signé (secret `JWT_SECRET`, 32 caractères min.) valable 12 h ; aucune session serveur.
Mots de passe	Hachés avec BCrypt ; jamais stockés ni renvoyés en clair.
Autorisations	Contrôlées côté serveur à chaque appel (rôle + règles de visibilité) ; un accès interdit renvoie 403.
Comptes désactivés	Connexion refusée.
CORS	Seule l'adresse du frontend (`CORS_ORIGINS`) peut appeler l'API depuis un navigateur.
GitLab	Jeton en lecture seule (`read_api`) ; l'application n'écrit jamais dans GitLab.
E-mails	Contenus échappés (pas d'injection HTML via titres ou commentaires).
Données personnelles	Activité individuelle visible uniquement du consultant, de son PM, du Head of Office et de l'Admin. À compléter en production par HTTPS et l'information des consultants sur les données collectées.
Point d'attention	Le jeton est conservé dans le navigateur (localStorage) sans révocation possible avant expiration ; un jeton court avec renouvellement est envisagé.

16 Installation et exploitation

En local (H2, le plus simple)

Prérequis : Java 21+, Maven, Node 20+.

```
# Backend — http://localhost:8083, base H2 dans backend/data
cd backend && mvn spring-boot:run

# Frontend — http://localhost:4300 (relaie /api vers le backend)
cd frontend && npm install && npm start
```

Les e-mails ne partent pas (`MAIL_ENABLED=false`) : ils sont écrits dans `backend/data/outbox/` . La console H2 est disponible sur `/h2-console` . Les données de démonstration (10 semaines d'historique) ne sont créées que sur une base vide : supprimer `backend/data/timesheet.mv.db` pour les régénérer.

En production (Docker)

```
cp .env.example .env   # renseigner JWT_SECRET, DB_PASSWORD, SMTP, GitLab…
docker compose up -d --build
# → http://<serveur>:8081
```

Trois conteneurs : `db` (PostgreSQL 16, volume `db-data`), `backend` (volume `backend-data`), `frontend` (Nginx, port 8081). Mettre `APP_SEED=false` pour ne pas créer les comptes de démonstration, puis créer l'administrateur réel.

Variables d'environnement du backend

Variable	Par défaut	Rôle
`DB_URL` , `DB_USER` , `DB_PASSWORD`	H2 fichier `./data/timesheet`	Base de données
`SERVER_PORT`	8083	Port HTTP du backend
`JWT_SECRET`	valeur de démonstration	**À changer en production** (32 caractères min.)
`APP_SEED`	`true`	Crée les comptes et données de démo si la base est vide
`FRONTEND_URL` , `CORS_ORIGINS`	`http://localhost:4300`	Adresse du frontend (liens des e-mails, CORS)
`MAIL_ENABLED`	`false`	`true` pour envoyer réellement les e-mails
`MAIL_HOST` , `MAIL_PORT`	`smtp.office365.com` , 587	Serveur SMTP

Variable	Par défaut	Rôle
`MAIL_USER`, `MAIL_PASSWORD`, `MAIL_FROM`	`no-reply@yas-itfactory.sn`	Boîte d'envoi
`GITLAB_URL`	`https://it-gitlab.yas.sn`	Instance GitLab
`GITLAB_TOKEN`	vide (GitLab désactivé)	Jeton `read_api` (de préférence de groupe ou de compte de service)
`GITLAB_GROUPS`	vide (tous les dépôts du jeton)	Groupes suivis, ex. `numflex,NUMBER-ONE`
`GITLAB_TASK_PREFIX`	`TS`	Préfixe des références de tâche

Supervision

`GET /actuator/health` renvoie `{"status":"UP"}` quand l'application et sa base répondent. À brancher sur l'outil de surveillance ou le *healthcheck* Docker. Les erreurs de synchronisation GitLab sont visibles dans Administration › GitLab.

Comptes de démonstration

Mot de passe `Yas@2026` pour tous, e-mails en `@yas-itfactory.sn`.

Compte	Rôle	Données
`moussa@`	Consultant (C060)	Tâches NumFlex dont une bloquée, commits GitLab de démo
`fatou@`	Consultante (C072)	Tâches CRM Entreprise dont une en retard
`cheikh@`	Consultant (C099)	Architecte NumFlex, tâche critique commentée
`pm@`	Project Manager	PM des trois consultants
`head@`	Head of Office	Voit tout, valide les fiches mensuelles
`admin@`	Administrateur	Utilisateurs, projets, GitLab

17 Qualité et tests

Le backend compte **11 tests automatisés, tous verts** au 6 octobre 2026 (`cd backend && mvn test`), sur une base H2 en mémoire, à l'heure de Dakar. Le frontend est vérifié par sa compilation (`ng build`, sans avertissement) et par un parcours des écrans dans un navigateur.

Fichier	Test	Ce qui est vérifié
`PeriodTest`	4 tests	Période 20 → 19, le 20 ouvre une nouvelle période, décembre se termine en janvier, semaine du lundi au dimanche.
`ReportFlowTest`	Soumission et validation hebdo	Saisie, soumission, verrouillage, refus d'auto-validation, validation par le PM.
`ReportFlowTest`	Format Excel mensuel	Nom du fichier, en-tête, colonnes, 31 jours, cadre de signature.
`ReportFlowTest`	Droits d'accès	Un consultant ne voit pas la fiche d'un autre.
`GitSyncTest`	Références de tâche	`TS-42` trouvé dans une branche, un titre ou un message ; `ATS-5` refusé.
`GitSyncTest`	Synchronisation avec un faux GitLab	Rattachement automatique, priorité message > MR > branche, commits de merge ignorés, auteur inconnu, pas de doublon, identité ajoutée après coup, suggestions, vue d'activité, droits.
`TaskBoardTest`	Historique et commentaires	Priorité, dates, charge ; échéance avant début refusée ; historique création → modification → statut → commentaire ; droits sur le fil et sur la suppression d'un commentaire.
`TaskBoardTest`	Tableau de bord	Indicateurs, 12 semaines de tendance, charge par consultant, ponctualité (retards détectés), points d'attention ; un consultant ne voit que ses chiffres.

> **Pas encore testé en conditions réelles :** l'appel au vrai it-gitlab.yas.sn (aucun jeton n'a encore été fourni), l'envoi par Office 365, le fonctionnement sur PostgreSQL, le déploiement Docker complet, la tenue en charge avec un grand nombre de consultants. Aucun test automatisé côté frontend.

18 Limites connues et évolutions

Avant la mise en production

Chantier	Détail
Versionner le code	Créer le dépôt (par exemple sur it-gitlab.yas.sn), premier commit, branche `develop`.
Brancher le vrai GitLab	Jeton `read_api` de groupe ou de compte de service, première synchro, corrections éventuelles.
Valider PostgreSQL	Tests sur PostgreSQL, puis migrations versionnées (Flyway) à la place de la génération automatique du schéma.
Secrets et SMTP	`JWT_SECRET` aléatoire, mot de passe de base fort, boîte d'envoi Office 365.
Serveur et HTTPS	Serveur cible, nom de domaine, certificat, `FRONTEND_URL` et CORS.
Comptes réels	`APP_SEED=false`, administrateur, consultants, projets et Business Units.
Sauvegardes	`pg_dump` quotidien et volume `backend-data`, test de restauration.

Évolutions possibles (à décider)

Sujet	Question à trancher
Statut automatique des tâches	Passer une tâche « En cours » au premier commit et proposer « Terminée » quand la MR est fusionnée ? (aujourd'hui : suggestions seulement)
Congés et jours fériés	Simple commentaire (aujourd'hui) ou vraie notion d'absence sur la fiche ?
Durée par ligne	Heures ou demi-journées par saisie, si la fiche YAS l'exige.
Mot de passe oublié	Lien de réinitialisation par e-mail (aujourd'hui : l'Admin réinitialise).
Connexion Office 365 (SSO)	Remplacer les mots de passe propres à l'application par le compte Microsoft de l'entreprise.
Webhook GitLab	Mise à jour en temps réel en plus de la synchro toutes les 15 min (nécessite une ouverture réseau).
GitLab dans les exports	Ajouter l'activité GitLab au fichier de synthèse du ZIP mensuel.
Jeton de session	Jeton court avec renouvellement et révocation.
Échéance du rapport hebdo	« À l'heure » = avant vendredi 18 h : valeur par défaut à confirmer.

19 Glossaire

Terme	Définition
Saisie / ligne	Ce qu'un consultant a fait un jour donné sur un projet ; devient un point de la colonne « Liste des tâches ».
Rapport hebdo	Les saisies du lundi au dimanche, envoyées au PM.
Fiche de temps (mensuelle)	Les saisies du 20 au 19, envoyées au Head of Office.
Période	Semaine ou mois YAS auquel se rapporte un rapport.
Business Unit	Entité de rattachement d'un projet, imprimée sur la fiche.
Référence de tâche	`TS-42` : identifiant court d'une tâche, à mettre dans la branche GitLab.
Charge estimée	Temps prévu pour une tâche, en jours.
Jours déclarés	Jours où la fiche de temps mentionne la tâche.
Reste à faire	Charge estimée × (1 − avancement).
Jours-homme	Jours de travail déclarés ; une journée partagée entre plusieurs lignes est répartie.
Kanban	Tableau à colonnes par statut où l'on fait glisser les tâches.
Gantt	Planning où chaque tâche est une barre sur un calendrier.
Merge request (MR)	Demande de fusion d'une branche dans GitLab.
HoO	Head of Office.
JWT	Jeton de connexion signé, transmis à chaque appel de l'API.